公式要记得住，题目要做得出

全国大学生数学竞赛

微积分公式、定理
与历年真题详解

非数学类 A/B 初赛复习用

教材主线	上海交通大学数学科学学院微积分课程组编
实际附件	《大学数学 • 微积分》上册第三版、下册第二版
内容组织	公式与条件 → 识别方法 → 真题 → 独立推导
题目规模	84 道（组）已核对来源的历年题，含 A/B 共题及补赛题
真题年代	选自 2009—2025 年间；各题注明届次、类别与题号
整理日期	2026 年 10 月 31 日

本资料按竞赛考点重新组织，不是教材逐页摘录，也不是竞赛主办方出版物。题干作简明转述，解答独立编写；完整原卷入口见附录。A/B 卷重复题只计一次，多问同一题按一组计。

使用说明

这份资料围绕你提供的两册教材，覆盖非数学类初赛常用的微积分、向量与空间几何、常微分方程。先读每个公式的**适用条件**，再遮住解答做对应真题。看懂答案后，要能复述“为什么选择这个方法”和“哪一步用到了条件”。

附件核对结果：文件名为“26 高数”的 PDF 实际为**上册第三版**，另一附件为**下册第二版**。下表采用书内印刷页码，不能直接当作 PDF 页码。不同版本章节细节会有差别，故按主题对照。上册正文第 1 页对应附件 PDF 第 13 页；下册对应 PDF 第 7 页。

本资料	教材对应	复习重点
第 1 章	上册第 1、2 章，1—100 页	极限、连续、等价量、数列递推
第 2、3 章	上册第 3、4 章，101—220 页	求导、泰勒、中值定理、证明
第 4 章	上册第 5 章，221—316 页	积分、反常积分、几何应用
第 5 章	上册第 6 章，317 页起	一阶方程、二阶常系数方程
第 6 章	下册第 7 章，1—54 页	向量、直线、平面、二次曲面
第 7 章	下册第 8 章，55—119 页	偏导、隐函数、极值、方向导数
第 8 章	下册第 9 章，120—178 页	重积分、换元、对称性
第 9 章	下册第 10 章，179—237 页	线面积分、格林、高斯、斯托克斯
第 10 章	下册第 11 章，238 页起	数项、幂级数、傅里叶级数

三层使用法。第一遍建立公式框架，先做计算型填空题；第二遍完整书写计算大题和证明题；第三遍回到真题目录，以 150 分钟为一个训练单元混合抽题。150 分钟、100 分见所核对的 2025 年原卷；你参赛当年的具体安排仍以当年通知为准。

A/B 使用范围。两类均可用本资料复习基础与综合题。文中不把某一届的试题差别直接当作永久考纲；较难的存在性证明、傅里叶唯一性、积分与级数交换等标为提高内容。若学校发布了当年大纲，以该大纲确定取舍。

符号。所有角度用弧度；C^k 表示到 k 阶导数连续；ln 为自然对数；arctan 取主值；$\mathrm{d}s$, $\mathrm{d}S$ 为弧长、面积元，均无方向；$\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z$ 与有向线面积分的符号须随定向处理。数列下标和积分变量仅在各题内部使用。

核对原则。真题来源编号如 [S17A] 指向附录。早期校方资料库及近年转载卷中，个别参考答案存在符号或排版错误，本资料以原题条件重新推导。没有把自行编造的例子标成真题；个别用于说明定理的短例会明确写“示范”或“反例”。

目录

使用说明 i

第一章 极限、连续与渐近分析 1

1.1 函数与极限的基本工具 . . . 1
1.2 等价无穷小与泰勒阶数 . . . 1
1.3 连续性与闭区间定理 . . . 2
1.4 数列、幂指与黎曼和真题 . . . 2
真题 01 连乘递推的望远镜化 . . . 2
真题 02 三角连乘 . . . 3
真题 03 阶乘的弱指数 . . . 3
真题 04 带整数周期的幂指极限 . . . 3
真题 05 先夹逼，再识别黎曼和 . . . 3
真题 06 导数定义进入指数 . . . 4
真题 07 先抽出导数定义 . . . 4
真题 08 差分中的中值定理 . . . 4
真题 09 倒数与阶乘共同消去递推 . . . 4
真题 10 递推趋零时如何求速度 . . . 4
1.5 近年卷：泰勒展开的抵消与组合 . . . 5
真题 11 无穷远的标准幂指型 . . . 5
真题 12 先抵消二阶项 . . . 5
真题 13 变上限积分的阶数 . . . 5
真题 14 复合展开与首项抵消 . . . 5

第二章 导数、微分与高阶展开 6

2.1 基本公式与求导结构 . . . 6
2.2 泰勒公式与几何应用 . . . 7
2.3 高阶导数与隐函数真题 . . . 7
真题 15 指数与正弦乘积的四阶导数 . . . 7
真题 16 零点重数与莱布尼茨公式 . . . 7
真题 17 部分分式给出任意阶导数 . . . 8
真题 18 含变上限积分的二阶隐导数 . . . 8
真题 19 参数曲线与隐函数合用 . . . 8

真题 20 小量恒等式同时确定函数值与导数 8
真题 21 零点重数让复合求导变简单 9

第三章 中值定理、证明题与不等式 10

3.1 定理条件与使用信号 10
3.2 单调、凹凸、零点与基本不等式 10
3.3 零点、辅助函数与积分不等式真题 11
真题 22 严格凸函数恰有两个零点 11
真题 23 端点条件迫使三阶导数取指定值 11
真题 24 两个不同点的倒数关系 11
真题 25 先介值，再两次中值 12
真题 26 由零积分到非线性导数等式 12
真题 27 分部积分加 Cauchy，连等号也要证明 12
真题 28 导数满足 Lipschitz 条件的全局估计 12
真题 29 把目标不等式变成两个单调函数 13

第四章 一元积分、反常积分与应用 14

4.1 积分定理与必备原函数 14
4.2 对称性、周期与反常收敛 15
4.3 几何与物理应用公式 15
4.4 积分方程、分部与对称真题 15
真题 30 把定积分当成一个常数 15
真题 31 一个极限常数与一个积分常数 16
真题 32 指数衰减与阶乘递推 16
真题 33 绝对值周期乘指数 16
真题 34 两次反射消去反三角函数与因子 x 16
真题 35 正弦积分为什么不是绝对收敛 17
真题 36 反双曲函数形式的分部积分 17
真题 37 对数定积分的降阶 17
真题 38 奇函数与半圆面积 17
真题 39 函数关系给出偶部 17
真题 40 反常积分先截断再分部 18
真题 41 由 Dirichlet 积分推导 sinc 的平方、立方 18
真题 42 旋转体积最小：先消参数，再求二次函数最值 18

第五章 常微分方程 19

5.1 一阶方程：先识别，再变形 19

5.2 二阶常系数、降阶与共振 . . . 19
5.3 结构识别真题 . . . 20
真题 43 由三个非齐次解反求方程 . . . 20
真题 44 重根对应的两个基本解 . . . 20
真题 45 常数右端与初值 . . . 20
真题 46 微分形式中识别 y 平方 . . . 20
真题 47 三角非线性用 sec 代换 . . . 21

第六章 向量代数与空间解析几何 22
6.1 向量、距离与夹角公式 . . . 22
6.2 常见曲面与切平面 . . . 22
6.3 空间几何真题 . . . 23
真题 48 异面直线距离 . . . 23
真题 49 过交线的两个垂直平面 . . . 23
真题 50 指定平行方向的切平面 . . . 23
真题 51 过两点且垂直另一平面 . . . 23

第七章 多元函数微分、隐函数与极值 24
7.1 极限、偏导与全微分 . . . 24
7.2 方向导数、泰勒与条件极值 . . . 24
7.3 二阶链式求导真题 . . . 25
真题 52 径向复合函数的 Laplace 算子 . . . 25
真题 53 指数因子消去一阶项 . . . 25
真题 54 隐函数中带交叉分母的组合导数 . . . 25
真题 55 两层复合的混合二阶导数 . . . 25
真题 56 指数内层也要二次求导 . . . 26
真题 57 先求隐函数值，再求偏导 . . . 26
7.4 梯度、极值与约束真题 . . . 26
真题 58 双约束最值可先消元 . . . 26
真题 59 方向导数信息确定曲面，再求面积 . . . 26
真题 60 隐函数两个分支的局部极值 . . . 27
真题 61 沿线段把多元问题化为一元 . . . 27

第八章 重积分与变量替换 28
8.1 二重、三重积分规则 . . . 28
8.2 区域识别与累次积分真题 . . . 28
真题 62 曲线两侧符号面积 . . . 28

真题 63 两抛物面与切平面围成体积 . . . 29
真题 64 平移椭球后二次矩积分 . . . 29
真题 65 球坐标与圆锥区域 . . . 29
真题 66 交换积分次序揭示简洁区域 . . . 29
真题 67 圆盘上的小尺度极限 . . . 30

第九章 曲线积分、曲面积分与三大公式 31
9.1 有向积分、参数化与公式条件 . . . 31
9.2 通量、环流与几何真题 . . . 31
真题 68 球面对线性组合积分 . . . 31
真题 69 用散度定理直接找最小通量区域 . . . 32
真题 70 平面截椭圆柱的第一类面积分 . . . 32
真题 71 绕奇点的环流不能用 Green . . . 32
真题 72 上半球通量与补底面 . . . 33
真题 73 圆周上的二次多项式线积分 . . . 33

第十章 数项级数、幂级数与傅里叶级数 34
10.1 数项级数敛散判别 . . . 34
10.2 幂级数与常用展开 . . . 34
10.3 傅里叶级数（提高） . . . 35
10.4 幂级数、递推与收敛真题 . . . 35
真题 74 递推微分方程后求幂级数和 . . . 35
真题 75 从几何级数求有理函数和 . . . 35
真题 76 二阶导数控制函数值级数 . . . 36
真题 77 调和数与非负双重求和 . . . 36
真题 78 跳跃点傅里叶和 . . . 36
真题 79 阶乘分母的整系数拆分 . . . 36
真题 80 对幂级数求导再积分 . . . 37
真题 81 部分分式决定 Taylor 半径与端点 . . . 37
真题 82 递推差分望远镜成正项级数和 . . . 37
真题 83 两个不可公度周期迫使 Fourier 系数消失 . . . 37
真题 84 积分定义数列的敛散、渐近与精确和 . . . 38

附录 A 考场方法速查与复习安排 39
A.1 题型信号 → 优先方法 . . . 39
A.2 考场十条检查 . . . 39
A.3 四周复习路线 . . . 40

A.4 一页式公式回看 40

附录 B 历年试卷来源与题号核对 **41**

B.1 来源清单 41

B.2 来源页面与使用说明 42

第一章　极限、连续与渐近分析

1.1　函数与极限的基本工具

基础整理　复合前检查定义域：$\ln u$ 要求 $u>0$，偶次根号要求被开方数非负，分母非零；反函数的定义域是原函数的值域。奇偶函数的定义域须关于原点对称。奇函数在对称区间可积时积分为零，偶函数积分为半区间的两倍。

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x,\quad 1-\cos x = 2\sin^2(x/2),\quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2},\quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

$$\sinh x = \frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \cosh x = \frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

极限定义　数列 $a_n\to A$：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N$，$n>N$ 时 $|a_n-A|<\varepsilon$。函数 $f(x)\to A(x\to x_0)$：将“$n>N$”换成“$0<|x-x_0|<\delta$”。极限只管去心邻域，通常不决定 $f(x_0)$。

等价刻画　海涅定理：$f(x)\to A$ 当且仅当对每个趋于 x_0、且不等于 x_0 的定义域内数列 x_n，均有 $f(x_n)\to A$。找两条数列得到不同极限，可以否定极限存在。柯西准则：实数列收敛当且仅当其尾部项彼此任意接近。

运算与保号　有限极限可作四则运算；商的分母极限须非零。极限为正的量最终为正。无穷大不是实数，$0\cdot\infty$、$\infty-\infty$ 等必须先改写。

夹逼与单调有界　若 $a_n\le b_n\le c_n$ 且外侧同趋于 L，则 $b_n\to L$。实数单调有界数列必收敛；递推题先证明“有界、单调”，再把极限代入连续递推式。

Stolz 定理（常用型）　若 b_n 严格递增且趋于 $+\infty$，$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\to L$，则 $a_n/b_n\to L$，允许 L 为扩展实数。不可省略分母条件。

黎曼和　若 f 在 $[a,b]$ 黎曼可积，均匀分割有 $\dfrac{b-a}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} f\!\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\to\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。识别“$1/n$、$k/n$、求和上限 n”。

1.2　等价无穷小与泰勒阶数

记 $f=o(g)$ 表示 $f/g\to 0$，$f=O(g)$ 表示比值在所考察邻域有界，$f\sim g$ 表示比值趋于 1（分母在去心邻域非零）。当 $x\to 0$：

$$\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim x,\quad \ln(1+x)\sim\mathrm{e}^{x}-1\sim x,$$

$$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\quad (1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x(\alpha\neq 0),\quad a^{x}-1\sim x\ln a(a>0,a\neq 1).$$

加减式必须先检查抵消。$\sin x \sim x$ 并不允许把 $\sin x - x$ 直接当作零。需要时展开到第一个非零项：

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{x} &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),\\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4),\\
\sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5),\\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6),\\
\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5),\\
\arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5),\\
(1+x)^{\alpha} &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3).
\end{aligned}$$

幂指极限　底数最终为正时 $u(x)^{v(x)} = \exp(v(x)\ln u(x))$。若 $h \to 0$、$vh \to L$，则 $(1+h)^{v} \to \mathrm{e}^{L}$。这里的 1^{∞} 只是型态，不是答案。

增长阶　当 $x \to +\infty$，固定 $a, b > 0$，$\ln x = o(x^{a})$，$x^{a} = o(\mathrm{e}^{bx})$。含 $n!$ 可先取对数、夹逼或用递推比值，不必一律使用斯特林公式。

积分上限小量　若 $f(t) \sim ct^{m}$、$m > -1$，且 $u \to 0^{+}$，则 $\int_0^u f(t)\,\mathrm{d}t \sim cu^{m+1}/(m+1)$（$c \neq 0$）。可以由比较估计证明，不是将积分号随意“移出极限”。

1.3　连续性与闭区间定理

连续：$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$，须同时检查定义、极限、相等。第一类间断点左右极限都有限；左右不等是跳跃，相等但与函数值不符或未定义是可去；其余为第二类。

闭区间连续函数有界、取得最大最小值，且一致连续；介值定理保证取遍两端函数值之间的数。零点存在常用 $f(a)f(b) < 0$。仅有开区间连续不够，如 $1/x$ 在 $(0,1)$ 无界。复合函数的极限定理在外层连续时可直接使用。

1.4　数列、幂指与黎曼和真题

真题 01　连乘递推的望远镜化

来源：2010 年第 2 届，非数学类，一 (1)，[S02]

设 $|a| < 1$，求 $P_n = \prod_{k=0}^{n}(1 + a^{2^k})$ 的极限。

选法：看到指数 $1, 2, 4, 8, \ldots$，使用平方差连续相消。

详解：$a = 0$ 时结论直接成立。一般地，

$$(1-a)P_n = (1-a)(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n}) = 1 - a^{2^{n+1}}.$$

由于 $a^{2^{n+1}} \to 0$，故 $\boxed{\lim P_n = 1/(1-a)}$。迁移：形如 $1 + x^{2^k}$ 的积先补上 $1 - x$，比取对数求和更直接。

真题 02　三角连乘

来源：2011 年第 3 届，非数学类，一 (2)，[S03]

求 $\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\cos(\theta/2^k)$。

详解：多次使用倍角公式，

$$2^n\sin(\theta/2^n)\prod_{k=1}^{n}\cos(\theta/2^k)=\sin\theta.$$

固定 $\theta\neq 0$ 时，充分大的 n 使分母非零，且 $2^n\sin(\theta/2^n)\to\theta$。答案为 $\boxed{\sin\theta/\theta}$；$\theta=0$ 时各因子均为 1，极限为 1。

真题 03　阶乘的弱指数

来源：2012 年第 4 届，非数学类，一 (1)，[S04]

求 $\lim_{n\to\infty}(n!)^{1/n^2}$。

详解：取对数，$0\le\ln(n!)/n^2\le n\ln n/n^2=\ln n/n\to 0$。再取指数得 $\boxed{1}$。不要只因 $n!$ 增长快就把原式判断为无穷大；外部指数同样关键。

真题 04　带整数周期的幂指极限

来源：2013 年第 5 届，非数学类，一 (1)，[S05]

求 $\lim_{n\to\infty}[1+\sin(\pi\sqrt{4n^2+1})]^n$。

详解：去掉整数周期，令

$$\delta_n=\pi(\sqrt{4n^2+1}-2n)=\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n},\quad n\delta_n\to\frac{\pi}{4}.$$

于是 $n\ln(1+\sin\delta_n)\sim n\delta_n\to\pi/4$，底数最终为正，答案 $\boxed{\mathrm{e}^{\pi/4}}$。

真题 05　先夹逼，再识别黎曼和

来源：2015 年第 7 届，非数学类，一 (1)，[S07]

求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sin(k\pi/n)}{n^2+k}$。

详解：因正弦非负，

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\le n\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(k\pi/n)}{n^2+k}\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}.$$

右端趋于 $\int_0^1\sin(\pi t)\,\mathrm{d}t=2/\pi$，左端多一个趋于 1 的因子 $n/(n+1)$，故答案 $\boxed{2/\pi}$。注意原题分母是 n^2+k，没有根号。

真题 06　导数定义进入指数

来源：2016 年第 8 届，非数学类，一 (1)，[S08]

f 在 a 可导，$f(a)\neq 0$。求 $\lim[f(a+1/n)/f(a)]^n$。

详解： 由可导性，$f(a+1/n)/f(a)=1+f'(a)/(nf(a))+o(1/n)$，故答案 $\boxed{\exp(f'(a)/f(a))}$。即使 $f(a)<0$，此比值也最终趋近正数 1，实数幂表达仍可用取对数法。

真题 07　先抽出导数定义

来源：2016 年第 8 届，非数学类，一 (2)，[S08]

已知 $f(1)=0$、$f'(1)$ 存在，求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)\tan 3x}{(\mathrm{e}^{x^2}-1)\sin x}.$$

详解： $u=\sin^2 x+\cos x-1=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，可导性给出 $f(1+u)=f'(1)u+o(u)$，其余因子分别为 $3x+o(x)$、$x^2+o(x^2)$、$x+o(x)$。所以极限为 $\boxed{3f'(1)/2}$。此写法也涵盖 $f'(1)=0$，不应错误写成 $f(1+u)\sim f'(1)u$。

真题 08　差分中的中值定理

来源：2018 年第 10 届，非数学类，一 (1)，[S10]

固定 $0<\alpha<1$，求 $\lim[(n+1)^\alpha-n^\alpha]$。

详解： 由拉格朗日中值定理，差为 $\alpha\xi_n^{\alpha-1}$，其中 $n<\xi_n<n+1$，故答案为 $\boxed{0}$。也可写成 $n^\alpha[(1+1/n)^\alpha-1]\sim\alpha n^{\alpha-1}$。

真题 09　倒数与阶乘共同消去递推

来源：2020 年第 12 届，非数学类，二，[S12]

$a_1=1$，$a_{n+1}=a_n/[(n+1)(a_n+1)]$。求 $\lim n!a_n$。

详解： 归纳知 $a_n>0$。令 $b_n=1/(n!a_n)$，则

$$b_{n+1}=\frac{a_n+1}{n!a_n}=b_n+\frac{1}{n!},\qquad b_1=1.$$

所以 $b_n=\sum_{k=0}^{n-1}1/k!\to\mathrm{e}$，从而 $\boxed{n!a_n\to 1/\mathrm{e}}$。原递推含 a_n+1 时，倒数常把非线性变成差分。

真题 10　递推趋零时如何求速度

来源：第 13 届初赛补赛，非数学类，一 (1)，[S13]

$x_0=1$，$x_n=\ln(1+x_{n-1})$，求 $\lim nx_n$。

详解： 对 $t>0$ 有 $0<\ln(1+t)<t$，故 x_n 正、递减，极限满足 $L=\ln(1+L)$，只能为 0。由泰勒式，

$$\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}=\frac{x_n-\ln(1+x_n)}{x_n\ln(1+x_n)}\to\frac{1}{2}.$$

取 $b_n=n$ 使用 Stolz，得 $(1/x_n)/n\to 1/2$，故 $\boxed{nx_n\to 2}$。只有 $x_n\to 0$ 还不足以给出这个速度。

1.5　近年卷：泰勒展开的抵消与组合

真题 11　无穷远的标准幂指型

来源：2023 年第 15 届，非数学 B 类，一 (1)，[S15B]

求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1}$。

详解：对数为 $(2x-1)\ln(1+1/(x+2))\to 2$，故答案 $\boxed{\mathrm{e}^2}$。用 $1+u$ 形式比机械求导更清楚。

真题 12　先抵消二阶项

来源：2025 年第 17 届，非数学 A 类，一 (1)，[S17A]

设 $f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，且 $\lim_{x\to 0}f/g=1$，求 a。

详解：展开至三阶：$x-\ln(1+x)=x^2/2-x^3/3+o(x^3)$，$x\sin x/2=x^2/2+o(x^3)$，故 $f=-x^3/3+o(x^3)$。于是 $(-1/3)/a=1$，$\boxed{a=-1/3}$。

真题 13　变上限积分的阶数

来源：2025 年第 17 届，非数学 A 类，一 (3)，[S17A]

求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{((1+x^3)^{1/3}-1)\sin x}$。

详解：上限 $u=\sin^2 x\sim x^2$；因 $\ln(1+t)\sim t$，分子 $\sim u^2/2\sim x^4/2$。分母 $\sim (x^3/3)x=x^4/3$，得 $\boxed{3/2}$。先在积分变量 t 上展开，再代入上限，避免把 t 与 x 混为一谈。

真题 14　复合展开与首项抵消

来源：2024 年第 16 届，非数学 B 类，一 (1)，[S16B]

求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x}$。

详解：令 $u=x^2$，$\ln(1+u)-u=-u^2/2+o(u^2)$，分子为 $-x^4/2+o(x^4)$，分母 $\sim x^4$，故答案 $\boxed{-1/2}$。这是“先看抵消，再选展开阶数”的最小模板。

第二章　导数、微分与高阶展开

2.1　基本公式与求导结构

导数是线性近似的系数：$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+o(h)$。可导必连续，连续未必可导，如 $|x|$ 在 0。左右导数相等且有限才可导。微分 $\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$；复合函数的一阶微分形式不变，高阶微分一般不能直接照搬。

函数与导数	条件或补充
$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$	一般实指数取 $x>0$，整数次幂可按其定义域扩展
$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$；$(a^x)'=a^x\ln a$	$a>0$
$(\ln\lvert x\rvert)'=1/x$；$(\log_a x)'=1/(x\ln a)$	前者 $x\neq 0$；后者 $x>0,a>0,a\neq 1$
$(\sin x)'=\cos x$；$(\cos x)'=-\sin x$	$x\in\mathbb{R}$
$(\tan x)'=\sec^2 x$；$(\cot x)'=-\csc^2 x$	避开原函数无定义处
$(\sec x)'=\sec x\tan x$	$(\csc x)'=-\csc x\cot x$
$(\arcsin x)'=1/\sqrt{1-x^2}$	$(\arccos x)'=-1/\sqrt{1-x^2}$，$\lvert x\rvert<1$
$(\arctan x)'=1/(1+x^2)$	$(\operatorname{arccot}x)'=-1/(1+x^2)$，采用常见主值约定
$(\sinh x)'=\cosh x$	$(\cosh x)'=\sinh x$；$(\tanh x)'=1/\cosh^2 x$
$(\operatorname{arsinh}x)'=1/\sqrt{1+x^2}$	$\operatorname{arsinh}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

线性、乘积、商与复合　$(uv)'=u'v+uv'$；$(u/v)'=(u'v-uv')/v^2$（$v\neq 0$）；$(f\circ g)'=f'(g)g'$。乘积与复合交错出现时，先标清最外层运算。

对数求导　若 $y=u(x)^{v(x)}$ 且 $u>0$，则 $y'=u^v[v'\ln u+vu'/u]$。多因子乘除也可先求 $\ln|y|$，再还原 y'。

反函数　若 $y=f(x)$ 在某区间可逆且 $f'(x)\neq 0$，则 $(f^{-1})'(y)=1/f'(x)$，二阶为 $-f''(x)/(f'(x))^3$。每次求导要说明自变量是谁。

参数方程　若 $x=x(t),y=y(t)$ 且 $x'(t)\neq 0$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'}{x'},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{x'y''-y'x''}{(x')^3}.$$

一元隐函数　对 $F(x,y)=0$，若 $F\in C^1$ 且 $F_y\neq 0$，局部存在 $y=y(x)$，

$$y'=-\frac{F_x}{F_y},\qquad y''=-\frac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2}{F_y}\quad(F\in C^2).$$

高阶乘积公式　若相关导数存在，$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。常用 $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\mathrm{e}^{ax}=a^n\mathrm{e}^{ax}$，$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\sin(ax+b)=a^n\sin(ax+b+n\pi/2)$。

系数提取　若 $f(a+h)=\sum_{k=0}^{n}c_kh^k+o(h^n)$ 且相应可导，则 $f^{(n)}(a)=n!c_n$。不是直接取 c_n。

2.2　泰勒公式与几何应用

Peano 余项　在 a 具有 n 阶导数时，$f(a+h)=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+o(h^n)$。这是局部极限工具，不能据此直接估算远处误差。

Lagrange 余项　若 f 在 a,x 之间有到 $n+1$ 阶的充分光滑性（例如 C^{n+1}），则

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

ξ 在 a,x 之间；若 $|f^{(n+1)}|\le M$，误差绝对值不超过 $M|x-a|^{n+1}/(n+1)!$。

积分余项　若 $f\in C^{n+1}$，余项也可写为 $R_n(x)=\dfrac{1}{n!}\displaystyle\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,\mathrm{d}t$。带权积分不等式常比不定的 ξ 更方便。

切线、法线　曲线 $y=f(x)$ 在 a 的切线 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$；法线用 $(x-a)+f'(a)(y-f(a))=0$，此式也适用于 $f'(a)=0$。参数曲线可用方向向量 (x',y') 写切线，避免遗漏竖直切线。

弧长与曲率

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x,quad\kappa=\frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}},\quad \kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{((x')^2+(y')^2)^{3/2}}.$$

后式要求曲线正则，即 $(x',y')\neq(0,0)$。曲率半径为 $1/\kappa$（$\kappa\neq0$）。

数值求根（补充）　牛顿迭代 $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$。若 $f\in C^2$、$f(r)=0$、$f'(r)\neq0$，初值足够靠近简单根 r，则局部二阶收敛；远离根时可能发散，不能无条件使用。

2.3　高阶导数与隐函数真题

真题 15　指数与正弦乘积的四阶导数

来源：2016 年第 8 届，非数学类，一 (4)，[S08]

求 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin 2x$ 的 $f^{(4)}(0)$。

选法：只取 x^4 的系数，比连续四次求导省算。

详解：$\mathrm{e}^x=1+x+x^2/2+x^3/6+O(x^4)$，$\sin 2x=2x-4x^3/3+O(x^5)$。乘积的 x^4 系数为 $2/6-4/3=-1$，故 $\boxed{f^{(4)}(0)=-24}$。也可用复数 $(1+2\mathrm{i})^4=-7-24\mathrm{i}$ 复核虚部。部分网络参考解把符号写为正，这里以计算结果为准。

真题 16　零点重数与莱布尼茨公式

来源：2020 年第 12 届，非数学类，一 (2)，[S12]

求 $f(x)=(x+1)^n\mathrm{e}^{-x^2}$ 的 $f^{(n)}(-1)$（$n\ge1$）。

详解：对 $(x+1)^n$ 求不足 n 次导数，代入 -1 均为 0。莱布尼茨和中只剩该因子求 n 次、指数因子不求导的一项，故 $\boxed{n!/\mathrm{e}}$。等价地令 $h=x+1$，$f(-1+h)=\mathrm{e}^{-1}h^n+O(h^{n+1})$。

真题 17　部分分式给出任意阶导数

来源：2023 年第 15 届，非数学 A 类，一 (3)，[S15A]

设 $f(x)=1/(x^2-3x+2)$，求 $f^{(n)}(0)$。

详解： $f(x)=1/(1-x)-1/(2-x)$，在 $|x|<1$ 展开得

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n.$$

故 $\boxed{f^{(n)}(0)=n!(1-2^{-n-1})}$。先分解两个简单极点，避免直接对有理函数反复求导。

真题 18　含变上限积分的二阶隐导数

来源：2024 年第 16 届，非数学 B 类，一 (3)，[S16B]

$\mathrm{e}^{3y}+\int_0^{x+y}\cos(t^2)\,\mathrm{d}t=1$ 确定过原点的隐函数，求 $y''(0)$。

详解： 一次求导：

$$3\mathrm{e}^{3y}y'+\cos((x+y)^2)(1+y')=0.$$

代入原点得 $4y'(0)+1=0$。再求导时，$\cos((x+y)^2)$ 的导数为 $-2(x+y)\sin((x+y)^2)(1+y')$，原点值为 0，所以

$$9(y'(0))^2+4y''(0)=0,\qquad \boxed{y''(0)=-9/64}.$$

切勿漏掉 e^{3y} 求导得到的 $(y')^2$ 项。

真题 19　参数曲线与隐函数合用

来源：2018 年第 10 届，非数学类，一 (2)，[S10]

$x=t+\cos t$，$\mathrm{e}^y+ty+\sin t=1$，求 $t=0$ 时的切线。

详解： $t=0$ 时 $(x,y)=(1,0)$，且 $x'(0)=1$。第二式对 t 求导：$(\mathrm{e}^y+t)y'+y+\cos t=0$，故 $y'(0)=-1$。切线为 $\boxed{x+y-1=0}$。

真题 20　小量恒等式同时确定函数值与导数

来源：第 14 届初赛补赛二，一 (2)，[S14]

在 1 附近可导的 f 满足 $f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x)$，求曲线在 $x=1$ 处切线。

详解： 左端展开为 $-2f(1)+4f'(1)x+o(x)$。比较常数、一次项得 $f(1)=-2$、$f'(1)=1/2$，所以 $y+2=(x-1)/2$，即 $\boxed{x-2y-5=0}$。“比较系数”在此可严格化：先令 $x\to0$，再减去常数项、除以 x 求极限。

真题 21　零点重数让复合求导变简单

来源：2025 年第 17 届，非数学 B 类，一 (1)，[S17B]

$y = x^2 \mathrm{e}^{\sin x}$，求 $y''(0)$。

详解： $\mathrm{e}^{\sin x} = 1 + O(x)$，所以 $y = x^2 + O(x^3)$；函数光滑，由二阶系数得 $\boxed{y''(0) = 2}$。若用莱布尼茨公式，也仅有 $(x^2)''\mathrm{e}^{\sin 0}$ 一项保留。

第三章　中值定理、证明题与不等式

3.1　定理条件与使用信号

费马定理　若 x_0 是定义区间内部的局部极值点且 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0)=0$。驻点未必是极值，x^3 在 0 即为反例；端点极值不要求导数为零。

Rolle　若 $f\in C[a,b]$、在 (a,b) 可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。有 $m+1$ 个不同零点，反复使用可得到相应导数的零点。

Lagrange　同样的连续、可导条件下，存在 $\xi\in(a,b)$：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。用来把“函数差”变成“导数界”。

Cauchy　若 f,g 均满足上述条件，存在 ξ：$[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi)$。要写比值型还需相应分母非零，常用 $g'(x)\neq 0$ 保证。

L'Hôpital　当分子、分母同趋于 0，或分母绝对值趋于无穷的相应型，函数在去心单侧邻域可导、$g'\neq 0$，且 f'/g' 有有限或无穷极限时，可推出 f/g 的该极限。$0\cdot\infty$、$\infty-\infty$、幂指型须先改写。导数比极限不存在，不代表原比值不存在。

证明题的四个入口。目标有 f' 的零点，考虑 Rolle；有 $f'+pf$，考虑乘积分因子 $\mathrm{e}^{\int p}$；有两个不同点的导数，先找中间分点再在两侧分别用中值定理；有积分与函数值，先把积分变为原函数。

3.2　单调、凹凸、零点与基本不等式

$f'\geq 0$ 可推出不减，$f'>0$ 推出严格增；反向不成立，例如 x^3 严格增却在 0 导数为 0。二阶导数 $f''\geq 0$ 时称为凸函数，本文采用弦在图像上方的约定：

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),\quad 0\leq\lambda\leq 1.$$

可微凸函数位于每条切线之上；凹函数不等号反向。拐点要求凹凸性改变，$f''=0$ 仅是候选条件。闭区间求最值需比较驻点、不可导点及端点。

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{x} &\geq 1+x && (x\in\mathbb{R}),\\
\ln(1+x) &\leq x && (x>-1),\\
|\sin x| &\leq |x| && (x\in\mathbb{R}),\\
2|ab| &\leq \lambda a^2+\lambda^{-1}b^2 && (\lambda>0),\\
\left|\sum a_k b_k\right|^2 &\leq \left(\sum a_k^2\right)\left(\sum b_k^2\right), &&\\
\left|\int_a^b uv\,\mathrm{d}x\right|^2 &\leq \int_a^b u^2\,\mathrm{d}x\int_a^b v^2\,\mathrm{d}x. &&
\end{aligned}$$

Cauchy 不等式的等号要求两列成比例；积分版本对连续函数要求处处成比例（一般可积情形为几乎处处）。Jensen 不等式是凸性向有限加权和的推广；使用前检查权重非负、和为 1 及凸性区间。

根的数量　存在用介值；唯一用严格单调；最多 m 个常用反证：若有 $m+1$ 个不同根，经 m 次 Rolle 迫使 $f^{(m)}$ 有零点。约束导数的符号有助于排除多根。

高阶导数判别　若 $f'(a)=\cdots=f^{(m-1)}(a)=0$，$f^{(m)}(a)\neq 0$，则首个非零阶 m 为偶数时按该导数正负判断极小、极大；奇数时不是极值。需有相应 Taylor 展开。

3.3　零点、辅助函数与积分不等式真题

真题 22　严格凸函数恰有两个零点

来源：2010 年第 2 届，非数学类，二，[S02]

设 $f''(x)>0$，$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$，$\lim_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$，且某点 $f(x_0)<0$。证明恰有两个实根。

详解：充分大的 x 有 $f'(x)>\alpha/2$，积分或中值定理给出 $f(x)\to+\infty$。充分小的 x 有 $f'(x)<\beta/2<0$；向负方向积分同样得到 $f(x)\to+\infty$。与 $f(x_0)<0$ 配合，左右两侧各有一根。若有三个不同根，两次 Rolle 使 f'' 在某点为 0，与严格正矛盾，故恰有两根。

易错与迁移：负半轴的导数为负，向左移动时函数反而升高。不要把 $x\to-\infty$ 时的符号判反。

真题 23　端点条件迫使三阶导数取指定值

来源：2011 年第 3 届，非数学类，三，[S03]

$f\in C^3[-1,1]$，$f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$。证明存在 $\xi\in(-1,1)$，$f'''(\xi)=3$。

详解：在 0 作二阶 Taylor 展开，余项取三阶：

$$1=f(0)+\tfrac12 f''(0)+\tfrac16 f'''(\eta_+),\qquad 0=f(0)+\tfrac12 f''(0)-\tfrac16 f'''(\eta_-),$$

其中 $\eta_-\in(-1,0)$，$\eta_+\in(0,1)$。两式相减得 $f'''(\eta_+)+f'''(\eta_-)=6$。连续函数 f''' 在两值之间必取平均数 3（若两值已等于 3，直接取该点）。

易错与迁移：两次 Taylor 余项的中间点一般不同，不能擅自合并为同一个点。这里靠连续介值完成最后一步。

真题 24　两个不同点的倒数关系

来源：2016 年第 8 届，非数学类，五，[S08]

连续函数 f 满足 $I=\int_0^1 f\,\mathrm{d}x\neq 0$。证明存在不同的 $x_1,x_2\in(0,1)$，使 $1/f(x_1)+1/f(x_2)=2/I$。

选法：先找“累计积分的一半”，再在两段分别用中值定理。

详解：令 $F(x)=I^{-1}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，$F(0)=0,F(1)=1$。介值定理给出 $c\in(0,1)$、$F(c)=1/2$。在 $[0,c]$ 与 $[c,1]$ 分别用 Lagrange，得到

$$f(x_1)=\frac{I}{2c},\quad f(x_2)=\frac{I}{2(1-c)},\quad 0<x_1<c<x_2<1.$$

两值均非零，倒数相加即为 $2/I$。f 不必恒正，F 不必单调；介值已经足够。

真题 25　先介值，再两次中值

来源：2020 年第 12 届，非数学类，三，[S12]

$f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 可导，$f(0)=0,f(1)=1$。证明存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=2-3c$；并存在不同 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $(1+f'(\xi))(1+f'(\eta))=4$。

详解：对 $g(x)=f(x)+3x-2$，有 $g(0)=-2,g(1)=2$，故存在该 c。分别在两侧使用 Lagrange：

$$f'(\xi)=\frac{2-3c}{c},\qquad f'(\eta)=\frac{3c-1}{1-c},\quad \xi<c<\eta.$$

于是 $1+f'(\xi)=2(1-c)/c$，$1+f'(\eta)=2c/(1-c)$，乘积为 4。

真题 26　由零积分到非线性导数等式

来源：2023 年第 15 届，非数学 B 类，五，[S15B]

f 在 $[0,1]$ 可导，$f(0)>0,f(1)>0,\int_0^1 f=0$。证明至少有两个零点，且某 $\xi\in(0,1)$ 满足 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$。

详解：若 $f\ge 0$，由端点附近连续且为正，积分必严格大于零。因此有 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)<0$。两侧各由介值定理得零点 $a<b$。构造 $G(x)=f(x)\exp(\int_0^x 3f^2(t)\,\mathrm{d}t)$，则 $G(a)=G(b)=0$。Rolle 给出 $G'(\xi)=0$，而

$$G'(x)=\exp\left(\int_0^x 3f^2(t)\,\mathrm{d}t\right)[f'(x)+3f^3(x)],$$

指数因子非零，所证即得。看到 $f'+3f^3=f'+(3f^2)f$，就能识别积分因子。

真题 27　分部积分加 Cauchy，连等号也要证明

来源：2023 年第 15 届，非数学 A 类五 / B 类六，共题，[S15A][S15B]

$f\in C^1[0,1]$，$f(0)=0$。证明 $\int_0^1 f^2\le 4\int_0^1(1-x)^2(f')^2$，并求等号条件。

详解：记两积分为 I,J。分部积分得

$$I=[(x-1)f^2]_0^1+2\int_0^1(1-x)ff'\,\mathrm{d}x=2\int_0^1(1-x)ff'\,\mathrm{d}x\le 2\sqrt{IJ}.$$

$I=0$ 时 $f\equiv 0$；$I>0$ 时平方除以 I 得 $I\le 4J$。若取等且 $I>0$，Cauchy 等号要求 $(1-x)f'=cf$。代回 $I=2\int(1-x)ff'$ 得 $c=1/2$。于是 $f=C(1-x)^{-1/2}$（$x<1$），由 $f(0)=0$ 得 $C=0$，与 $I>0$ 矛盾。所以等号当且仅当 $\boxed{f\equiv 0}$。

真题 28　导数满足 Lipschitz 条件的全局估计

来源：2024 年第 16 届，非数学 A 类五 / B 类六，共题，[S16A][S16B]

$f\in C^1(\mathbb{R})$，$f\ge 0$，且 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$，$M>0$。证明 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$。

详解：由微积分基本定理，对任意实数 h，

$$|f(x+h)-f(x)-f'(x)h|\le\frac{M}{2}h^2.$$

故 $0 \le f(x+h) \le f(x) + f'(x)h + Mh^2/2$。右端二次式对每个 h 均非负，取 $h = -f'(x)/M$，得 $0 \le f(x) - (f'(x))^2/(2M)$。

易错与迁移：定义域是整个实轴，所以可自由取最优 h。若只在有限区间非负，不能直接照搬此选择。

真题 29　把目标不等式变成两个单调函数

来源：2016 年第 8 届，非数学类，二，[S08]

f 在 $[0,1]$ 可导，$f(0) = 0$，$0 < f'(x) < 1$。证明对 $0 < a < 1$，$(\int_0^a f)^2 > \int_0^a f^3$。

详解：对 $x > 0$，$f(x) > 0$。令 $A(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，$G(x) = 2A(x) - f^2(x)$。因 $G(0) = 0$、$G' = 2f(1 - f') > 0$，有 $G(x) > 0$。再令 $H(x) = A^2(x) - \int_0^x f^3(t)\,\mathrm{d}t$，则 $H(0) = 0$，

$$H'(x) = 2A(x)f(x) - f^3(x) = f(x)G(x) > 0.$$

故 $H(a) > 0$。目标里同时出现“积分的平方”和“三次方积分”，先整体求导，再对剩余括号求导，是可迁移的构造路径。

第四章　一元积分、反常积分与应用

4.1　积分定理与必备原函数

黎曼积分　有界函数的积分通过分割、取样、积分和的极限定义。连续函数、只有有限个间断点的有界函数均可积；单调有界函数可积。可积不必连续。若 $f \le g$ 则 $\int f \le \int g$；$\left|\int f\right| \le \int |f|$。

积分中值定理　若 f 连续、g 可积且不变号，存在 $\xi \in [a,b]$ 使 $\int_a^b fg = f(\xi)\int_a^b g$。特别地 $\int_a^b f = f(\xi)(b-a)$。一般只保证闭区间内的点。

微积分基本定理　若 f 连续，$F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'=f$。若 $\Phi'=f$，则 $\int_a^b f = \Phi(b)-\Phi(a)$。变上、下限：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(v)v' - f(u)u'$。

换元与分部

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$$

定积分换元必须同时换上下限；分部积分优先让对数、反三角、多项式求导降阶。

以下积分常数均为 C；在各自定义域的连通区间内使用。参数 $a>0$：

$$\int x^p\,\mathrm{d}x = \frac{x^{p+1}}{p+1}+C \quad (p\neq -1), \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x|+C,$$

$$\int \mathrm{e}^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{ax}}{a}+C, \qquad \int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C,$$

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \qquad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C,$$

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C, \qquad \int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C,$$

$$\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C, \qquad \int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C,$$

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C, \qquad \int \csc x\,\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}+C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)+C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C,$$

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2}+C,$$

$$\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2}+C.$$

最后两式要求 $a^2+b^2\neq 0$。常见根式换元：$\sqrt{a^2-x^2}$ 用 $x=a\sin t$；$\sqrt{a^2+x^2}$ 用 $x=a\tan t$ 或 $a\sinh t$；$\sqrt{x^2-a^2}$ 可用 $x=a\sec t$。选择区间使根号及雅可比符号明确。三角有理式可用 $t=\tan(x/2)$：

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

有理函数先多项式除法，再按实一次因子与不可约二次因子分式分解。

4.2　对称性、周期与反常收敛

区间反射　对可积 f，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$。两式相加常把复杂函数消去。若 $g(a+b-x)=g(x)$，则 $\int_a^b xg(x)\,\mathrm{d}x=\frac{a+b}{2}\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$。

周期与递推　周期为 T 的可积函数，任一完整周期积分相同。令 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x$，有 $I_n=(n-1)I_{n-2}/n$，$I_0=\pi/2, I_1=1$；余弦幂同值。

反常积分定义　无穷区间或无界被积函数处取单侧极限。若有多个瑕点，必须分别收敛；不能用两个发散部分相消。$\int_{-\infty}^{\infty}f$ 要求两端分别收敛，主值存在不等于反常积分收敛。

$$\int_1^\infty x^{-p}\,\mathrm{d}x\ \text{收敛}\iff p>1,\qquad \int_0^1 x^{-p}\,\mathrm{d}x\ \text{收敛}\iff p<1.$$

$\int_0^1|\ln x|^q\,\mathrm{d}x$ 对 $q\ge 0$ 收敛。比较判别用于最终非负函数；若 $f/g\to c\in(0,\infty)$，则同敛散。$\int|f|<\infty$ 推出 $\int f$ 收敛，反向未必。

Dirichlet 与 Abel　若 $\int_a^A f$ 关于 A 有界，g 单调趋于 0，则 $\int_a^\infty fg$ 收敛；这是积分版 Dirichlet。若 $\int f$ 收敛、g 单调有界，则乘积积分收敛（Abel）。振荡函数乘衰减量时先想它们。

常用特殊积分（提高）

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}\ (a>0),\quad \Gamma(s)=\int_0^\infty x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\ (s>0),$$

$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，$\Gamma(1)=1$，$\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$；$B(p,q)=\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t=\Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q)$，$p,q>0$。可识别结构，但证明题不得只报特殊函数名称代替推导。

4.3　几何与物理应用公式

平面面积 $A=\int_a^b|f-g|\,\mathrm{d}x$；极坐标扇形面积 $A=\frac12\int_\alpha^\beta r^2\,\mathrm{d}\theta$，要求区域被恰当描绘一次。旋转体圆盘/垫片法 $V=\pi\int(R^2-r^2)\,\mathrm{d}x$；柱壳法 $V=2\pi\int(\text{半径})(\text{高度})\,\mathrm{d}x$，须避免重复计体积。

$$L=\int\sqrt{(x')^2+(y')^2}\,\mathrm{d}t,\quad L_{\text{polar}}=\int\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta,\quad S_{\text{rev}}=2\pi\int(\text{到旋转轴的距离})\,\mathrm{d}s.$$

质量 $m=\int\rho\,\mathrm{d}s$（线密度），质心为坐标的一阶矩除以质量；转动惯量 $I=\int r_\perp^2\,\mathrm{d}m$；变力作功 $W=\int F(x)\,\mathrm{d}x$。先写微元，再选积分上下限，比背特例可靠。

4.4　积分方程、分部与对称真题

真题 30　把定积分当成一个常数

来源：2009 年第 1 届，非数学类，一 (2)，[S01]

连续函数满足 $f(x)=3x^2-2-\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$，求 f。

详解：设 $A=\int_0^2 f$，则 $f=3x^2-2-A$。再积分得 $A=8-4-2A$，故 $A=4/3$，$\boxed{f(x)=3x^2-10/3}$。此处积分变量 t 是哑变量，整个积分不依赖外部 x。

真题 31　一个极限常数与一个积分常数

来源：2025 年第 17 届，非数学 A 类，二，[S17A]

连续函数在 0 可导，满足 $f(x)=x^3+x^2\lim_{t\to0}f(t)/t-x\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，求 f。

详解：记极限为 a、积分为 b，则 $f=x^3+ax^2-bx$，这也给出 $f(0)=0$。除以 x 取极限得 $a=-b$。再积分：$b=1/4+a/3-b/2$，解得 $b=3/22, a=-3/22$，故

$$\boxed{f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x}.$$

将结果代回两个常数的定义即可复核，而不是仅满足其中一条。

真题 32　指数衰减与阶乘递推

来源：2010 年第 2 届，非数学类，一 (3)，[S02]

$s>0$、整数 $n\ge1$，求 $I_n=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-sx}x^n\,\mathrm{d}x$。

详解：指数衰减保证收敛，且 $x^n\mathrm{e}^{-sx}\to0$。先在 $[0,A]$ 分部再令 $A\to\infty$，得 $I_n=(n/s)I_{n-1}$，$I_0=1/s$。所以 $\boxed{I_n=n!/s^{n+1}}$。无穷远边界项不能不检查就丢掉。

真题 33　绝对值周期乘指数

来源：2012 年第 4 届，非数学类，二，[S04]

求 $I=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\,\mathrm{d}x$。

详解：按长度 π 分段，令 $x=k\pi+t$，每段是第一段的 $\mathrm{e}^{-2k\pi}$ 倍，且非负可逐段相加。

$$\int_0^\pi \mathrm{e}^{-2t}\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{1+\mathrm{e}^{-2\pi}}{5},\qquad I=\boxed{\frac{1+\mathrm{e}^{-2\pi}}{5(1-\mathrm{e}^{-2\pi})}}.$$

先消绝对值，再利用周期；$\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|$ 本身不是周期函数。

真题 34　两次反射消去反三角函数与因子 x

来源：2013 年第 5 届，非数学类，二，[S05]

求 $I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan(\mathrm{e}^x)}{1+\cos^2x}\,\mathrm{d}x$。

详解：$w(x)=x\sin x/(1+\cos^2x)$ 为偶函数，且 $\arctan(\mathrm{e}^x)+\arctan(\mathrm{e}^{-x})=\pi/2$。配对 $x,-x$ 得

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi\frac{x\sin x}{1+\cos^2x}\,\mathrm{d}x.$$

再用 $x\mapsto\pi-x$，$\sin x/(1+\cos^2x)$ 关于 $\pi/2$ 对称，所以

$$I=\frac{\pi^2}{4}\int_0^\pi\frac{\sin x}{1+\cos^2x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}[-\arctan(\cos x)]_0^\pi=\boxed{\pi^3/8}.$$

第一步利用偶权配对，第二步利用区间中点对称，两种对称不要混用。

真题 35　正弦积分为什么不是绝对收敛

来源：2013 年第 5 届，非数学类，一 (2)，[S05]

判断 $\int_0^{\infty} \sin x/x \,\mathrm{d}x$ 是否绝对收敛。

详解： 0 处连续延拓后无瑕点。无穷远按 Dirichlet 收敛。对 $k \geq 1$，

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \geq \frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x = \frac{2}{(k+1)\pi}.$$

对 k 求和发散，所以为**条件收敛**。不能因 $|\sin x| \leq 1$、$\int 1/x$ 发散，就直接推出原绝对值积分发散；上界发散没有判定力。

真题 36　反双曲函数形式的分部积分

来源：2018 年第 10 届，非数学类，一 (3)，[S10]

求 $\int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x$。

详解： 取 $u = \operatorname{arsinh} x$，$\mathrm{d}v = \mathrm{d}x/(1+x^2)^{3/2}$，则 $v = x/\sqrt{1+x^2}$、$\mathrm{d}u = \mathrm{d}x/\sqrt{1+x^2}$。故结果为

$$\boxed{\frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C}.$$

识别 $(x/\sqrt{1+x^2})' = (1+x^2)^{-3/2}$ 是关键。

真题 37　对数定积分的降阶

来源：2024 年第 16 届，非数学 A 类，一 (1)，[S16A]

求 $\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$。

详解： 分部得 $[x\ln(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 2x^2/(1+x^2)\,\mathrm{d}x$，将后者写成 $2 - 2/(1+x^2)$，答案为 $\boxed{\ln 2 - 2 + \pi/2}$。

真题 38　奇函数与半圆面积

来源：2024 年第 16 届，非数学 B 类，一 (2)，[S16B]

求 $\int_{-2}^{2}[x^3\cos^5 x + \sqrt{4-x^2}]\,\mathrm{d}x$。

详解： 第一项为奇函数，在对称区间积分为 0；第二项为半径 2 的上半圆面积。故结果 $\boxed{2\pi}$。无需做三角换元。

真题 39　函数关系给出偶部

来源：2025 年第 17 届，非数学 B 类，一 (3)，[S17B]

连续函数满足 $f(x) + f(-x) = 2$，求 $\int_{-1}^{1}[f(x) + x^2\ln(x+\sqrt{1+x^2})]\,\mathrm{d}x$。

详解： $\operatorname{arsinh} x$ 为奇函数，因此第二项积分为 0。第一项配对后为 $\int_0^1 [f(x)+f(-x)]\,\mathrm{d}x = 2$，答案 $\boxed{2}$。不需要求出 f 的具体形式。

真题 40　反常积分先截断再分部

来源：2025 年第 17 届，非数学 B 类，一 (5)，[S17B]

求 $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$。

详解：边界项 $-\ln x/(1+x)$ 在无穷远趋于 0，在 1 为 0，故

$$I=\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}=\left[\ln\frac{x}{1+x}\right]_1^{\infty}=\boxed{\ln 2}.$$

分部后两项 $1/x-1/(1+x)$ 必须作为一个整体积分，不能拆成两个发散积分相减。

真题 41　由 Dirichlet 积分推导 sinc 的平方、立方

来源：2024 年第 16 届，非数学 B 类，五，[S16B]

已知 $\int_0^{\infty}\sin x/x\,\mathrm{d}x=\pi/2$，求 $I_2=\int_0^{\infty}(\sin x/x)^2\,\mathrm{d}x$ 与 $I_3=\int_0^{\infty}(\sin x/x)^3\,\mathrm{d}x$。

详解：先在截断区间分部并检查两端边界，得

$$I_2=\int_0^{\infty}\frac{\sin 2x}{x}\,\mathrm{d}x=\boxed{\pi/2}.$$

再分部两次：

$$\begin{aligned}I_3&=\frac{3}{2}\int_0^{\infty}\frac{\sin^2 x\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{8}\int_0^{\infty}\frac{\cos x-\cos 3x}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{8}\int_0^{\infty}\frac{-\sin x+3\sin 3x}{x}\,\mathrm{d}x=\boxed{3\pi/8}.\end{aligned}$$

第一步边界含 $\sin^3 x/x^2$，第二步含 $(\cos x-\cos 3x)/x$，两端均为 0。最后用换元 $u=3x$；组合式在拆分前应先保证每个所得正弦积分收敛。

真题 42　旋转体积最小：先消参数，再求二次函数最值

来源：2023 年第 15 届，非数学 B 类，二，[S15B]

$y=3ax^2+2bx+\ln c$（$c>0$）过原点，在 $[0,1]$ 非负；与横轴及 $x=1$ 围成面积为 1。求绕横轴旋转的最小体积。

详解：过原点得 $c=1$；面积条件给出 $a+b=1$。于是

$$V=\pi\int_0^1[3ax^2+2(1-a)x]^2\,\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{2a^2}{15}+\frac{a}{3}+\frac{4}{3}\right).$$

抛物线最小值在 $a=-5/4$，$b=9/4$，值为 $\boxed{9\pi/8}$。此时 $y=(-15x^2+18x)/4\geq 0$ 于 $[0,1]$，候选确实满足原约束；若不检验非负性，代数最优未必可行。

第五章　常微分方程

5.1　一阶方程：先识别，再变形

可分离变量　$y' = p(x)q(y)$：当 $q(y) \neq 0$，积分 $\int \mathrm{d}y/q(y) = \int p(x)\,\mathrm{d}x + C$。每个满足 $q(y_0) = 0$ 的常值函数须单独检查，除法可能丢解。

齐次型　$y' = F(y/x)$，在 $x \neq 0$ 的区间令 $y = vx$，则 $xv' = F(v) - v$，再分离。这里“齐次型”与线性齐次方程是不同概念。

一阶线性　$y' + P(x)y = Q(x)$，连续系数区间内

$$\mu(x) = \exp\left(\int P(x)\,\mathrm{d}x\right), \qquad y = \mu^{-1}\left(\int \mu Q\,\mathrm{d}x + C\right).$$

公式来自 $(\mu y)' = \mu Q$；积分常数只保留一个独立常数即可。

Bernoulli　$y' + Py = Qy^m$，$m \neq 0, 1$，在允许除以 y^m 的区间令 $u = y^{1-m}$，得 $u' + (1-m)Pu = (1-m)Q$。检查 $y = 0$ 是否为原方程解，非整数幂还需检查实数定义域。

恰当微分　$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$。在单连通域内 $M, N \in C^1$ 且 $M_y = N_x$，存在势函数 Φ，$\Phi_x = M, \Phi_y = N$，解为 $\Phi = C$。先对一个变量积分，再用另一个偏导确定遗漏的单变量函数。

一元积分因子　若 $(M_y - N_x)/N$ 只依赖 x，可取 $\mu(x) = \mathrm{e}^{\int (M_y - N_x)/N\,\mathrm{d}x}$；若 $(N_x - M_y)/M$ 只依赖 y，可取相应的 $\mu(y)$。除法处仍需检查非零条件。

初值解唯一性　对 $y' = F(x,y)$，F 连续且关于 y 局部 Lipschitz（例如 F_y 连续），给定初值可保证局部存在唯一解。仅连续通常只保证存在，不能保证唯一。解的区间可能受系数奇点、爆破解限制。

5.2　二阶常系数、降阶与共振

线性结构　$y'' + py' + qy = r(x)$ 的通解为 $y_h + y_p$。两个非齐次解之差是齐次解；非齐次解随意相加一般不再是该方程的解。

特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$：

$$y_h = \begin{cases} C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}, & \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ 为实根}, \\ (C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{\lambda x}, & \lambda \text{ 为二重实根}, \\ \mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x), & \alpha \pm \mathrm{i}\beta,\ \beta \neq 0. \end{cases}$$

若右端为 $\mathrm{e}^{\alpha x}P_m(x)$，试取 $y_p = x^k\mathrm{e}^{\alpha x}Q_m(x)$，$k$ 为 α 在特征方程中的重数。若右端含 $\cos\beta x, \sin\beta x$，两者都要保留，按复根 $\alpha + \mathrm{i}\beta$ 的重数乘 x^k。所谓共振，就是试解与齐次解重合后需要补乘 x。

常用降阶　不显含 y 的 $y'' = F(x,y')$，令 $p = y'$；不显含 x 的 $y'' = F(y,y')$，令 $p = p(y)$，$y'' = p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}y$，同时检查常值解。

Euler 方程　$x^2y'' + axy' + by = r(x)$，在 $x > 0$ 令 $t = \ln x$，有 $xy' = Y_t$，$x^2y'' = Y_{tt} - Y_t$，化为常系数方程；$x < 0$ 可用 $t = \ln|x|$ 分区间处理。

5.3　结构识别真题

真题 43　由三个非齐次解反求方程

来源：2009 年第 1 届，非数学类，五，[S01]

同一二阶常系数非齐次线性方程有三个解：$y_1 = xe^x + e^{2x}$，$y_2 = xe^x + e^{-x}$，$y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$。求以最高阶系数为 1 的方程及通解。

详解： $y_1 - y_3 = e^{-x}$，$y_2 - y_3 = 2e^{-x} - e^{2x}$ 是两个线性无关齐次解，故特征根为 $-1, 2$，齐次算子为 $D^2 - D - 2$。取特解 xe^x，代入得 $r(x) = (1-2x)e^x$。所以

$$\boxed{y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x}, \qquad \boxed{y = C_1e^{2x} + C_2e^{-x} + xe^x}.$$

从解的差得到齐次结构，再找右端，顺序不能颠倒。

真题 44　重根对应的两个基本解

来源：2014 年第 6 届，非数学类，一 (1)，[S06]

已知 e^x, xe^x 是某二阶常系数齐次方程的两个解，求方程。

详解： 两解线性无关，对应特征根 1 的重数为 2。因此规范化方程为 $\boxed{y'' - 2y' + y = 0}$。只用 e^x 不能唯一确定两个特征根；第二个解 xe^x 提供重根信息。

真题 45　常数右端与初值

来源：第 14 届初赛补赛二，一 (3)，[S14]

解 $y'' - 2y' - 3y = 1$，$y(0) = 0, y'(0) = 1$。

详解： 齐次根为 $3, -1$，常数特解为 $-1/3$，故 $y = C_1e^{3x} + C_2e^{-x} - 1/3$。初值给出 $C_1 + C_2 = 1/3$、$3C_1 - C_2 = 1$，解得 $C_1 = 1/3, C_2 = 0$，因此 $\boxed{y = (e^{3x} - 1)/3}$。代回原方程和两个初值复核。

真题 46　微分形式中识别 y 平方

来源：2024 年第 16 届，非数学 A 类二 / B 类四，共题，[S16A][S16B]

求 $(x^3 - y^2)\,dx + (x^2y + xy)\,dy = 0$ 的通解。

选法： 只有 y^2 和 $y\,dy$，令 $u = y^2$ 变为一阶线性。

详解： 以 x 为自变量，$du = 2y\,dy$，得

$$x^3 - u + \frac{x(x+1)}{2}u' = 0, \qquad u' - \frac{2}{x(x+1)}u = -\frac{2x^2}{x+1}.$$

在 $x \neq 0, -1$ 的连通区间，积分因子 $\mu = ((x+1)/x)^2$，所以

$$(\mu u)' = -2(x+1), \qquad \boxed{\frac{(x+1)^2}{x^2}y^2 + (x+1)^2 = C}.$$

也可整理为 $(x+1)^2(x^2+y^2) = Cx^2$。后式只是方便表达，并不自动把被除掉的直线恢复为图像解；若讨论微分形式的所有积分曲线，竖直直线 $x = 0$、$x = -1$ 也须直接代回原式检查，它们确为积分曲线。过奇点的局部解需按原式分析。

真题 47　三角非线性用 sec 代换

来源：2025 年第 17 届，非数学 A 类，三，[S17A]

解 $x\ln x\sin y\,y'+(1-x\cos y)\cos y=0$（实数范围 $x>0$）。

详解：在 $\cos y\neq 0$ 的区间令 $u=\sec y$。除以 $x\cos^2 y$ 得

$$\ln x\,u'+\frac{u}{x}=1,\qquad (u\ln x)'=1.$$

所以 $\boxed{\sec y\ln x=x+C}$，或隐式写成 $\ln x=(x+C)\cos y$。在 $x\neq 1$ 的常规区间可按一阶线性求解；写成乘积求导则避免了额外除以 $\ln x$。另有被 $\cos y$ 除法遗漏的常值解 $\boxed{y=\pi/2+k\pi}$（$k\in\mathbb{Z}$）。隐式式子在 $x=1$ 可能退化，实际延拓必须满足原方程，不能只因代入隐式等式成立便认定为可导解。

第六章　向量代数与空间解析几何

6.1　向量、距离与夹角公式

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta=\sum a_ib_i,\qquad |\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta.$$

叉积用三阶行列式，方向遵循右手法则；标量三重积 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$ 是有向体积，取绝对值得平行六面体体积，除以 6 得四面体体积。非零向量垂直等价于点积为零；平行等价于叉积为零。投影长度为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$，投影向量为 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|^2$。

直线与平面　$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{v}$；平面 $\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)=0$。方向向量某分量为零时，不应在对称式中除以该分量，应写对应坐标固定。两个平面相交线方向为 $\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$。

夹角　两直线取锐角时 $\cos\theta=|\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2|/(|\boldsymbol{v}_1||\boldsymbol{v}_2|)$；两平面用法向量同式；线面夹角 $\sin\theta=|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|/(|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{n}|)$。

距离

$$d(P,\Pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\quad d(P,l)=\frac{|(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}_0)\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

两不平行直线间最短距离为 $d=\dfrac{|(\boldsymbol{P}_2-\boldsymbol{P}_1)\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}$。平行时改用点到直线距离，不可把分母为零的式子硬算。

平面束　过两相交平面 $L_1=0,L_2=0$ 的交线的平面为 $\lambda L_1+\mu L_2=0$，$(\lambda,\mu)\neq(0,0)$。写成 $L_1+kL_2=0$ 会遗漏 $L_2=0$ 本身。

6.2　常见曲面与切平面

标准方程（$a,b,c>0$）	几何含义
$x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$	椭球面
$x^2/a^2+y^2/b^2-z^2/c^2=1$	单叶双曲面，轴为 z 轴
$z^2/c^2-x^2/a^2-y^2/b^2=1$	双叶双曲面，轴为 z 轴
$z=x^2/a^2+y^2/b^2$	椭圆抛物面
$z=x^2/a^2-y^2/b^2$	双曲抛物面（马鞍面）
$x^2/a^2+y^2/b^2-z^2/c^2=0$	椭圆锥面
缺少某坐标的曲面方程	通常为沿该坐标方向延伸的柱面

通过平移完成平方，把非标准方程化为标准形式；截面法有助于识别内部区域。旋转曲面绕 z 轴时，常把平面曲线的径向变量换为 $\sqrt{x^2+y^2}$。

对光滑曲面 $F(x,y,z)=0$，若 $\nabla F(P)\neq0$，切平面为 $\nabla F(P)\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{P})=0$，法线方向为 $\nabla F(P)$。图像型 $z=f(x,y)$ 可取法向 $(f_x,f_y,-1)$。两曲面交线的切向为两法向叉积，要求叉积非零。

6.3　空间几何真题

真题 48　异面直线距离

来源：2010 年第 2 届，非数学类，一 (5)，[S02]

$l_1 : x = y, z = 0$，$l_2 : (x-2)/4 = (y-1)/(-2) = (z-3)/(-1)$，求距离。

详解： 取 $P_1 = (0,0,0)$、$P_2 = (2,1,3)$，$\boldsymbol{v}_1 = (1,1,0)$、$\boldsymbol{v}_2 = (4,-2,-1)$，有 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = (-1,1,-6)$。所以

$$d = \frac{|(2,1,3)\cdot(-1,1,-6)|}{\sqrt{38}} = \boxed{\frac{19}{\sqrt{38}} = \frac{\sqrt{38}}{2}}.$$

取绝对值后距离才非负，不能直接用有向三重积作答案。

真题 49　过交线的两个垂直平面

来源：2012 年第 4 届，非数学类，一 (2)，[S04]

两平面都过 $2x + y - 3z + 2 = 0$ 与 $5x + 5y - 4z + 3 = 0$ 的交线，且互相垂直，其中一个过 $(4,-3,1)$。求二平面。

详解： 该点代入两原平面左端均为 4，故过该点的平面束参数满足 $\lambda+\mu = 0$，得到 $\Pi_1 : 3x+4y-z+1 = 0$。另一个的法向为 $(2\lambda + 5\mu, \lambda + 5\mu, -3\lambda - 4\mu)$，与 $(3,4,-1)$ 点积为 $13\lambda + 39\mu = 0$，取 $\lambda = -3\mu$，得

$$\boxed{\Pi_1 : 3x + 4y - z + 1 = 0, \quad \Pi_2 : x - 2y - 5z + 3 = 0}.$$

真题 50　指定平行方向的切平面

来源：2016 年第 8 届，非数学类，一 (5)，[S08]

求曲面 $z = x^2/2 + y^2$ 上与平面 $2x + 2y - z = 0$ 平行的切平面。

详解： 法向 $(x, 2y, -1)$ 与 $(2,2,-1)$ 平行，因第三分量相同，比例为 1，所以切点 $(2,1,3)$。切平面为 $2(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$，即 $\boxed{2x + 2y - z = 3}$。

真题 51　过两点且垂直另一平面

来源：2025 年第 17 届，非数学 A/B 类，一 (2)，共题，[S17A][S17B]

平面过原点及 $(6,-3,2)$，并垂直于 $4x - y + 2z - 8 = 0$，求方程。

详解： 所求法向同时垂直于 $(6,-3,2)$ 与 $(4,-1,2)$，可取它们的叉积 $(-4,-4,6)$，约成 $(2,2,-3)$，所以 $\boxed{2x + 2y - 3z = 0}$。常数 -8 影响参照平面位置，不影响它的法向。

第七章　多元函数微分、隐函数与极值

7.1　极限、偏导与全微分

多元极限　$f(x,y)\to L$ 要求从定义域内任意路径趋近同一点都得到 L。两条路径不同即可否定；所有直线路径相同仍不足以证明。证明常用 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 控制 $|f-L|\le\omega(r)\to 0$。

可微定义　$f(a+h,b+k)=f(a,b)+Ah+Bk+o(\sqrt{h^2+k^2})$。可微推出连续且偏导存在，$A=f_x,B=f_y$；偏导存在未必连续、更未必可微。若偏导在邻域存在且在该点连续，则可微。

链式法则　若 $z=f(u(x,y),v(x,y))$，各映射可微，则 $z_x=f_u u_x+f_v v_x$，$z_y=f_u u_y+f_v v_y$。二阶求导必须同时求“外层偏导”和“内层系数”的导数。若 $z=f(x(t),y(t))$，$z'=\nabla f\cdot\boldsymbol{r}'$。

混合偏导　在邻域内相关二阶偏导连续时，$f_{xy}=f_{yx}$。仅两个混合偏导在一点存在，不足以交换。写 f_{uv} 时 u,v 是外层自变量，不是原来的 x,y。

全微分　$\mathrm{d}z=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y$；$\mathrm{d}^2z=f_{xx}\,\mathrm{d}x^2+2f_{xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+f_{yy}\,\mathrm{d}y^2$，此处把 x,y 视为独立变量。复合路径的二阶导数另有 $f_x x''+f_y y''$ 项，不应遗漏。

隐函数　$F(x,y,z)=0$，$F\in C^1$、$F_z\neq 0$，则局部

$$z_x=-F_x/F_z,\quad z_y=-F_y/F_z,\quad z_{xy}=-\frac{F_{xy}+F_{xz}z_y+F_{yz}z_x+F_{zz}z_xz_y}{F_z}$$

（后式要求 C^2）。方程组隐函数用关于待解变量的雅可比行列式非零作为条件，再解线性方程组。

7.2　方向导数、泰勒与条件极值

方向导数　沿**单位向量** $\boldsymbol{e}$，可微时 $D_{\boldsymbol{e}}f=\nabla f\cdot\boldsymbol{e}$。最大值 $|\nabla f|$，方向为梯度方向（梯度非零时）；最小值为其负值。任意方向导数都存在也不能反推可微。

齐次函数 Euler 公式　若 $f(tx,ty)=t^m f(x,y)$（正的 t 在相应域内），且 f 可微，则 $xf_x+yf_y=mf$。三元同理。先检查缩放性质，不可仅凭式子看起来“次数相同”就使用。

二元 Taylor　在 C^2 条件下，$\boldsymbol{h}=(h,k)^T$，

$$f(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{a})+\nabla f(\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{h}+\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^T H_f(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h}+o(|\boldsymbol{h}|^2).$$

二次型或 Hessian 正定/负定决定驻点严格极小/极大；不定则为鞍点。

驻点处令 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$，$\Delta=AC-B^2$：$\Delta>0,A>0$ 为极小；$\Delta>0,A<0$ 为极大；$\Delta<0$ 为鞍点；$\Delta=0$ **不能判断**。示范：x^4+y^4 极小，$-x^4-y^4$ 极大，x^4-y^4 鞍点，三者二阶量在原点全为零。

Lagrange 乘子　约束 $g=0$ 上求 f 极值，正则点 $\nabla g\neq 0$ 满足 $\nabla f=\lambda\nabla g$。多约束要求约束梯度线性无关。它给候选点，须比较函数值；约束奇点与边界也需检查。闭有界区域上连续函数必取最值，可按“内部驻点、边界、角点”分别求。

几何　图像曲面切平面 $z-z_0=f_x(x-x_0)+f_y(y-y_0)$；等值面法向为梯度。曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的切向为 $\boldsymbol{r}'(t)$，正则点的法平面以该切向作法向。

7.3　二阶链式求导真题

真题 52　径向复合函数的 Laplace 算子

来源：2010 年第 2 届，非数学类，一 (4)，[S02]

$r=\sqrt{x^2+y^2}>0$，$g(x,y)=f(1/r)$，$f\in C^2$，求 $g_{xx}+g_{yy}$。

详解：对径向函数 $h(r)$，$r_x=x/r, r_y=y/r$，故 $g_{xx}+g_{yy}=h''+h'/r$。这里

$$h'=-r^{-2}f'(1/r),\quad h''=2r^{-3}f'(1/r)+r^{-4}f''(1/r).$$

从而 $\boxed{g_{xx}+g_{yy}=r^{-4}f''(1/r)+r^{-3}f'(1/r)}$。径向 Laplace 公式取决于空间维数；三维的系数为 $2h'/r$，不能混用。

真题 53　指数因子消去一阶项

来源：2012 年第 4 届，非数学类，一 (3)，[S04]

令 $z=u(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$，其中 $u_{xy}=0$。求使任意此类 u 均满足 $z_{xy}-z_x-z_y+z=0$ 的 a,b。

详解：提取指数，左端化为 $u_{xy}+(b-1)u_x+(a-1)u_y+(ab-a-b+1)u$。要对任意 u 成立，需 $a=b=1$，常数项也随之为 0。故 $\boxed{a=b=1}$。

真题 54　隐函数中带交叉分母的组合导数

来源：2015 年第 7 届，非数学类，一 (2)，[S07]

$F(x+z/y,y+z/x)=0$ 确定 $z(x,y)$，$xy\neq 0$，且 $xF_u+yF_v\neq 0$。求 xz_x+yz_y（不含 F 及其偏导）。

详解：分别对 x,y 求导，把含 z_x,z_y 的项集中：

$$z_x=\frac{y(zF_v-x^2F_u)}{xF_u+yF_v},\qquad z_y=\frac{x(zF_u-y^2F_v)}{xF_u+yF_v}.$$

分别乘以 x,y 后相加，分子为 $(z-xy)(xF_u+yF_v)$，所以 $\boxed{xz_x+yz_y=z-xy}$。求单个偏导时保留公共分母，目标组合往往会整体约掉。

真题 55　两层复合的混合二阶导数

来源：2023 年第 15 届，非数学 A/B 类，一 (2)，共题，[S15A][S15B]

$z=f(x^2-y^2,xy)$，$f\in C^2$，求 z_{xy}。

详解：令 $u=x^2-y^2, v=xy$，先得 $z_x=2xf_u+yf_v$。对 y 求导：

$$z_{xy}=2x(-2yf_{uu}+xf_{uv})+f_v+y(-2yf_{vu}+xf_{vv}),$$

故 $\boxed{z_{xy}=-4xyf_{uu}+2(x^2-y^2)f_{uv}+xyf_{vv}+f_v}$，所有外层偏导均在 (u,v) 处取值。最后的 f_v 来自系数 y 的求导。

真题 56　指数内层也要二次求导

来源：2024 年第 16 届，非数学 A 类一 (3) / B 类一 (4)，共题，[S16A][S16B]

$z = f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$，$f \in C^2$，求 z_{xy}。

详解： 令 $u = xy, v = \mathrm{e}^{x+y}$，$z_x = yf_u + vf_v$。再对 y 求导并合并：

$$\boxed{z_{xy} = xyf_{uu} + (x+y)vf_{uv} + v^2 f_{vv} + f_u + vf_v}, \quad v = \mathrm{e}^{x+y}.$$

其中 f_u 来自 y 的导数，vf_v 来自 v 的导数；它们是二阶求导最常漏的项。

真题 57　先求隐函数值，再求偏导

来源：2025 年第 17 届，非数学 A/B 类，一 (4)，共题，[S17A][S17B]

$xz = f(2x - y, xyz)$，$f(2,0) = 3, f_u(2,0) = 5$，$f \in C^1$。求 $z_x(1,0)$。

详解： 先由原式得 $z(1,0) = 3$。固定 y 求 x 偏导：$z + xz_x = 2f_u + f_v(yz + xyz_x)$。在 $(1,0)$，所有带 y 的项消失，故 $3 + z_x = 10$，$\boxed{z_x(1,0) = 7}$。无需知道 $f_v(2,0)$。

7.4　梯度、极值与约束真题

真题 58　双约束最值可先消元

来源：2024 年第 16 届，非数学 B 类，二，[S16B]

在 $x - y + z = 1$、$x^2 + y^2 = 1$ 下，求 $x + 2y + 3z$ 的最大值及取值点。

详解： 消去 $z = 1 - x + y$，目标为 $3 - 2x + 5y$。Cauchy 不等式给出 $-2x + 5y \le \sqrt{29}\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{29}$，等号在 $(x, y) = (-2, 5)/\sqrt{29}$。故最大值 $\boxed{3 + \sqrt{29}}$，取值点 $\boxed{(-2/\sqrt{29}, 5/\sqrt{29}, 1 + 7/\sqrt{29})}$。若用乘子法，消元后的方程是 $(-2, 5) = 2\lambda(x, y)$，同样得到此点。

真题 59　方向导数信息确定曲面，再求面积

来源：2025 年第 17 届，非数学 B 类，二，[S17B]

$f(x, y) = ax^2 + by^2 + 1$。在 $(4, 3)$ 处沿指向原点的方向取得最大方向导数 10。求 a, b，并求曲面 $z = f(x, y)$ 位于 $z = 0$ 上方部分的面积。

详解： 指向原点的单位方向为 $(-4/5, -3/5)$，最大值为梯度模长，所以 $\nabla f(4,3) = 10(-4/5, -3/5) = (-8, -6)$。而梯度是 $(8a, 6b)$，得 $\boxed{a = b = -1}$。曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$，投影为单位圆盘，面积

$$S = \iint_{x^2+y^2 \le 1} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi \int_0^1 r\sqrt{1 + 4r^2}\,\mathrm{d}r = \boxed{\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1)}.$$

用方向向量前必须单位化，直接把 $(-4, -3)$ 当方向余弦会把梯度放大 5 倍。

真题 60　隐函数两个分支的局部极值

来源：2025 年第 17 届，非数学 B 类，三，[S17B]

由 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 确定的局部隐函数 $z(x,y)$，求极值。

详解：记左端为 F。驻点要求 $F_x=4x+8z=0$、$F_y=4y=0$，所以 $x=-2z, y=0$。代回得 $7z^2+z-8=0$，即 $z=1,-8/7$。在 $(-2,0,1)$，$F_z=2z+8x-1=-15\neq 0$；驻点处 $z_{xx}=z_{yy}=-4/F_z=4/15$、$z_{xy}=0$，故为极小值 $\boxed{1}$。在 $(16/7,0,-8/7)$，$F_z=15$，Hessian 负定，故为极大值 $\boxed{-8/7}$。两者属于不同局部支，不能因“极小值比另一个极大值大”而认为矛盾。

真题 61　沿线段把多元问题化为一元

来源：2018 年第 10 届，非数学类，五，[S10]

f 在域内可微，$f_x^2+f_y^2\le M$。若线段 AB 全在域内，证明 $|f(B)-f(A)|\le\sqrt{M}\,|AB|$。

详解：令 $\phi(t)=f(A+t(B-A))$，$0\le t\le 1$。链式法则及 Cauchy 给出 $|\phi'(t)|=|\nabla f\cdot(B-A)|\le\sqrt{M}|AB|$。用 Lagrange 或积分即得。

易错与迁移：线段必须留在定义域中。任意连通域不必包含连接两点的直线段；此时只能沿域内路径估计长度。

第八章　重积分与变量替换

8.1　二重、三重积分规则

积分意义　连续函数在闭有界区域可积，且 Fubini 定理允许按合适的先后次序累次积分。区域边界对内部变量常要分段；非矩形上不能遗漏上下限的依赖。

换元 Jacobian　若 $T:(u,v)\mapsto(x,y)$ 可逆且光滑，则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

面积元取绝对值，不保留方向。变换须在积分区域上适当一一覆盖；若多重覆盖需计重数或切区。

极坐标　$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$，$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。圆盘 $0\le r\le R,0\le\theta<2\pi$；环形扇区与含 x^2+y^2 的被积函数优先考虑。

柱坐标　$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,z=z$，$\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$。

球坐标　约定 ϕ 为自正 z 轴量起的极角，$0\le\phi\le\pi$，θ 为方位角：

$$x=\rho\sin\phi\cos\theta,\ y=\rho\sin\phi\sin\theta,\ z=\rho\cos\phi,\quad \mathrm{d}V=\rho^2\sin\phi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta.$$

球 $0\le\rho\le R$；上半球 $0\le\phi\le\pi/2$；圆锥 $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 对应 $0\le\phi\le\pi/4$。

平移椭球为球　若 $u=x-a,v=y-b,w=c(z-d)$，则 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=|c|^{-1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$。先移到球心，再缩放；线性换元总是要乘 Jacobian。

对称积分　关于 x 轴、y 轴或原点对称的区域，奇被积函数积分为 0。球 B_R：$\iiint x^2\,\mathrm{d}V=\iiint y^2\,\mathrm{d}V=\iiint z^2\,\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint r^2\,\mathrm{d}V=4\pi R^5/15$；球面 S_R：$\iint_{S_R}x^2\,\mathrm{d}S=4\pi R^4/3$，圆盘半径 R：$\iint x^2\,\mathrm{d}A=\pi R^4/4$。

应用　薄片质量 $\iint_D\rho\,\mathrm{d}A$，体质量 $\iiint_\Omega\rho\,\mathrm{d}V$；质心坐标 = 对应一阶矩/质量；转动惯量 $\iiint r_\perp^2\rho\,\mathrm{d}V$。上下曲面 $z=u(x,y),v(x,y)$ 的体积为 $\iint_D|v-u|\,\mathrm{d}A$。

8.2　区域识别与累次积分真题

真题 62　曲线两侧符号面积

来源：2011 年第 3 届，非数学类，一 (3)，[S03]

在 $D=[0,2]^2$ 上求 $\iint_D\operatorname{sgn}(xy-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

详解：负值区域 $xy<1$ 的面积分层为

$$A=\int_0^{1/2}2\,\mathrm{d}x+\int_{1/2}^{2}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=1+2\ln 2.$$

全域面积 4，所求为正面积减负面积 $4-2A=\boxed{2-4\ln 2}$。曲线 $y=1/x$ 要与上边界 $y=2$ 分段。

真题 63　两抛物面与切平面围成体积

来源：2015 年第 7 届，非数学类，一 (3)，[S07]

求曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在 $(1,-1,3)$ 处切平面与 $z=x^2+y^2$ 所围区域的体积。

详解：梯度 $(2x,2y)$ 给切平面 $z=2x-2y-1$。两面高度差为

$$1-(x-1)^2-(y+1)^2.$$

投影是以 $(1,-1)$ 为圆心的单位圆。平移极坐标得

$$V=2\pi\int_0^1(1-r^2)r\,\mathrm{d}r=\boxed{\pi/2}.$$

先确定上下面和投影圆盘，再积分；体积不能对带符号高度差取绝对值而不检查区域。

真题 64　平移椭球后二次矩积分

来源：2016 年第 8 届，非数学类，三，[S08]

$\Omega:x^2+y^2+2z^2\le x+y+2z$，求 $\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V$。

详解：配方后中心为 $(1/2,1/2,1/2)$。令 $u=x-1/2,v=y-1/2,w=\sqrt{2}(z-1/2)$，变为单位球，$dV=du\,dv\,dw/\sqrt{2}$。中心对称消去一次项，故

$$I=\frac{1}{\sqrt{2}}\iiint_{B_1}(u^2+v^2+w^2/2+3/4)\,\mathrm{d}V=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{5}{2}\frac{4\pi}{15}+\pi\right)=\boxed{\frac{5\sqrt{2}\pi}{6}}.$$

配方平移不改变体积元；非均匀缩放才产生 $1/\sqrt{2}$。

真题 65　球坐标与圆锥区域

来源：2015 年第 7 届，非数学类，一 (6)，[S07]

曲面 $z^2=x^2+y^2$ 与 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成区域 V，求 $\iiint_V z\,\mathrm{d}V$。

详解：上半球半径 2 与上锥面交于 $\phi=\pi/4$。在锥面上方、球面下方，$0\le\rho\le2$、$0\le\phi\le\pi/4$、$0\le\theta<2\pi$。因此

$$I=2\pi\int_0^2\rho^3\,\mathrm{d}\rho\int_0^{\pi/4}\cos\phi\sin\phi\,\mathrm{d}\phi=\boxed{2\pi}.$$

球坐标的 ϕ 是从正 z 轴量起；若改用从水平面量的仰角，上下限和 Jacobian 都要相应改变。

真题 66　交换积分次序揭示简洁区域

来源：2023 年第 15 届，非数学 B 类，一 (5)，[S15B]

求 $I=\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y$。

详解：区域约束等价于 $0\le y\le1$、$y^2\le x\le y$，所以

$$I=\int_0^1(y-y^2)\frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-y)\cos y\,\mathrm{d}y=\boxed{1-\cos1}.$$

原式虽然内层有 $1/y$，组合后的区域宽度 $y-y^2$ 抵消了端点奇异。

真题 67　圆盘上的小尺度极限

来源：2024 年第 16 届，非数学 A 类二 / B 类五，共题，[S16A][S16B]

半径 r 圆盘 D_r 上求 $\lim_{r\to 0^+} r^{-4}\iint_{D_r}(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}A$。

详解：极坐标直接积分：

$$\iint_{D_r}(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}A = 2\pi\int_0^r(\mathrm{e}^{\rho^2}-1)\rho\,\mathrm{d}\rho = \pi(\mathrm{e}^{r^2}-1-r^2) = \frac{\pi}{2}r^4+o(r^4).$$

故答案 $\boxed{\pi/2}$。亦可先用 $\mathrm{e}^u-1\sim u$，再用 $\iint_{D_r}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}A=\pi r^4/2$；尺度阶数不可漏掉面积元里的 ρ。

第九章　曲线积分、曲面积分与三大公式

9.1　有向积分、参数化与公式条件

第一类曲线积分　$\int_L f\,\mathrm{d}s$ 不依赖走向。参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的弧长元为 $|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t$。

$$\int_L f\,\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(\boldsymbol{r}(t))|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

分段光滑即可。

第二类曲线积分　$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$ 依赖方向。参数化后为 $\int_\alpha^\beta(Px'+Qy'+Rz')\,\mathrm{d}t$。反向取负；闭合曲线仍须说明正向。

第一类曲面积分　$\iint_S f\,\mathrm{d}S$ 无定向，参数曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)$ 的面积元为 $|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$。图像 $z=g(x,y)$：$\mathrm{d}S=\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

通量积分　$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 依赖定向。参数化有向面积向量 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$；若取反向则积分变号。图像 $z=g$ 向上面积向量 $(-g_x,-g_y,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

Green 公式　平面正向简单闭曲线（逆时针）$C=\partial D$，$P,Q\in C^1$ 于包含 D 的邻域：

$$\oint_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D(Q_x-P_y)\,\mathrm{d}A.$$

有孔区域边界方向为外边界逆时针、内边界顺时针。若场在区域内有奇点，不能直接套用。

保守场　单连通域内 $Q_x=P_y$（三维 $\operatorname{curl}F=0$）推出存在势函数的常见充分条件；非单连通域只有必要而非充分。例 $(-y/(x^2+y^2),x/(x^2+y^2))$ 在去心平面旋度为零，但绕原点的闭路积分为 2π。

Gauss 散度定理　闭合、分段光滑边界 $S=\partial\Omega$ 取外法向，$\boldsymbol{F}\in C^1$ 在包含区域的开集：

$$\iint_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega\operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V.$$

若向量场在体内有奇点则不适用；内部不能凭空穿过奇点。

Stokes 公式　定向曲面 S 有边界 C，边界按右手法则与单位法向对应，向量场 C^1：

$$\oint_C\boldsymbol{F}\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\iint_S(\operatorname{curl}\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

取反定向两侧同时变号。$\operatorname{div}(\operatorname{curl}F)=0$，$\operatorname{curl}(\nabla\phi)=0$。

9.2　通量、环流与几何真题

真题 68　球面对线性组合积分

来源：2011 年第 3 届，非数学类，六，[S03]

球面单位球 S 上求 $\iint_S f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}S$（$f$ 连续）。

详解：旋转坐标，使 (a,b,c) 转为 z 轴。设 $A=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$，单位球上 $z=t$ 的带状面积为 $2\pi\,\mathrm{d}t$，所以

$$\boxed{\iint_S f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1} f(At)\,\mathrm{d}t}.$$

若 $A=0$，两边均为 $4\pi f(0)$。半径若非 1，面积带会多出 R^2 因子。

真题 69　用散度定理直接找最小通量区域

来源：2013 年第 5 届，非数学类，五，[S05]

对闭合定向曲面（取外法向）与场 $\boldsymbol{F}=(x^3-x,2y^3-y,3z^3-z)$，求可能的最小通量。

详解：散度为 $3(x^2+2y^2+3z^2-1)$。记 $q=x^2+2y^2+3z^2$。为使体积分最小，包含所有散度为负的点且排除散度为正的点，候选区域为 $q\le 1$。线性换元 $u=x,v=\sqrt{2}y,w=\sqrt{3}z$，Jacobian 为 $1/\sqrt{6}$。区域内被积函数为 $3(q-1)$，故

$$\Phi_{\min}=\frac{3}{\sqrt{6}}\,4\pi\int_0^1 (r^2-1)r^2\,\mathrm{d}r=\boxed{-\frac{4\sqrt{6}\pi}{15}}.$$

边界椭球上的通量由 Gauss 定理取得。题设若限定某类区域或允许多个边界组件，通常的体积分极小原理仍成立，但应明确区域边界光滑并避开病态边界。

真题 70　平面截椭圆柱的第一类面积分

来源：2023 年第 15 届，非数学 A 类，一 (5)，[S15A]

L 为平面 $y+z=5$ 与圆柱 $x^2+y^2=25$ 所围平面片，求 $\iint_L (x+y+z)\,\mathrm{d}S$。

详解：写成 $z=5-y$，$z_x=0,z_y=-1$，故 $\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，投影是半径 5 圆盘。被积函数化为 $x+5$；奇项 x 积分为 0，故

$$\boxed{\sqrt{2}\cdot 5\cdot 25\pi=125\sqrt{2}\pi}.$$

真题 71　绕奇点的环流不能用 Green

来源：2024 年第 16 届，非数学 A 类，四，[S16A]

令 $L:x^2+y^2=9$ 逆时针，求 $\oint_L[-y/(4x^2+y^2)\,\mathrm{d}x+x/(4x^2+y^2)\,\mathrm{d}y]$。

详解：参数化 $(x,y)=(3\cos t,3\sin t)$。代入得被积参数 $1/(4\cos^2 t+\sin^2 t)$，所以

$$I=4\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{4\cos^2 t+\sin^2 t}=4\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{4+u^2}=\boxed{\pi}.$$

原点的分母为零，位于椭圆内部；区域不满足 Green 公式的光滑性条件。直接参数化既安全又简短。

真题 72　上半球通量与补底面

来源：2024 年第 16 届，非数学 A 类，四，[S16A]

上半球面 S_R 取外法向，计算场 $\boldsymbol{F}=(x^2-x,y^2-y,z^2-z)$ 的通量。

详解：补上圆盘 $z=0$ 成闭曲面。底面向下法向为 $-\boldsymbol{k}$，而场的 z 分量为 0，底面通量为 0。散度为 $2(x+y+z)-3$。半球中 x,y 奇项积分为零，$\iiint z\,\mathrm{d}V=\pi R^4/4$，体积 $2\pi R^3/3$。故

$$\Phi=\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3=\boxed{\pi R^3(R-4)/2}.$$

$R>0$ 任意。底面法向方向不影响本题答案，但封闭计算必须说清楚取向。

真题 73　圆周上的二次多项式线积分

来源：2025 年第 17 届，非数学 A 类，一 (5)，[S17A]

曲线 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，求 $\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s$。

详解：圆心为平面法向投影 $(1,1,1)$，即 $(1,1,1)$；半径 $\sqrt{4-3}=1$，所以周长 2π。写 $\boldsymbol{r}=(1,1,1)+\cos t\,\boldsymbol{e}_1+\sin t\,\boldsymbol{e}_2$，取 $\boldsymbol{e}_1=(1,-1,0)/\sqrt{2}$、$\boldsymbol{e}_2=(1,1,-2)/\sqrt{6}$。一周期平均有 $\overline{x^2}=1+\frac{1}{2}(1/2+1/6)=4/3$，$\overline{xy}=1+\frac{1}{2}(-1/2+1/6)=5/6$。因此

$$\boxed{\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=2\pi(4/3+5/3)=6\pi}.$$

$\mathrm{d}s=\mathrm{d}t$（半径为 1）。“球面与平面的交线”先求圆心、半径，再用圆周平均值处理二次式。

第十章　数项级数、幂级数与傅里叶级数

10.1　数项级数敛散判别

级数 $\sum a_n$ 收敛的必要条件是 $a_n \to 0$，但非充分。柯西准则要求任意长的尾部部分和趋于 0。经典级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}\ (|q|<1),\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 收敛 } \iff p>1,\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \text{ 收敛 } \iff p>1.$$

调和级数发散。加有限项不改变敛散性。

正项比较　最终 $0 \le a_n \le b_n$ 且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $a_n \ge b_n \ge 0$ 且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。若 $a_n/b_n \to c \in (0,\infty)$，则同敛散。

比值、根值　$L = \lim |a_{n+1}/a_n|$ 或 $L = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$：$L<1$ 绝对收敛，$L>1$ 发散；$L=1$ 无结论。阶乘与指数常先用比值。

交错与误差　若 $a_n \downarrow 0$，则 $\sum (-1)^{n-1} a_n$ 收敛，截断误差 $|R_N| \le a_{N+1}$。单调条件与趋零缺一不可。绝对收敛必收敛；条件收敛重排可能改变和（提高）。

Dirichlet　若 $A_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ 有界，b_n 单调趋 0，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。Abel：若 $\sum a_n$ 收敛、b_n 单调有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。先确认“部分和有界”或“单调”对应哪一列。

变换级数　双重求和、积分与级数换序，须有非负项（Tonelli）或绝对/一致收敛等合法条件。条件收敛时不能任意交换次序。

10.2　幂级数与常用展开

幂级数 $\sum c_n (x-a)^n$ 的收敛半径

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|}},$$

约定 $1/0=\infty, 1/\infty = 0$。若系数比值极限可用 $R = \lim |c_n/c_{n+1}|$。在 $|x-a|<R$ 内逐项求导、积分；边界 $|x-a|=R$ 逐点另判。

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad (|x|<1),$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \qquad (-1<x\le 1),$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \qquad (|x|\le 1),$$

$$\mathrm{e}^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},\quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \qquad (x\in\mathbb{R}),$$

$$(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^{n}\qquad(|x|<1).$$

其中 $\binom{\alpha}{n}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$。边界以必要条件 $c_n(x-a)^n\to 0$ 起步，必要条件失败即发散；通过后仍需判别。

10.3　傅里叶级数（提高）

周期 $2L$ 可积函数在适当分段光滑条件下的傅里叶系数为

$$a_0=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\,\mathrm{d}x,\quad a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,\quad b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

级数为 $a_0/2+\sum_{n\ge1}(a_n\cos(n\pi x/L)+b_n\sin(n\pi x/L))$。在连续点收敛到 $f(x)$，在跳跃点收敛到左右极限平均。分段 C^1 是常见充分条件。连续周期函数由其全部傅里叶系数唯一确定（可用 Fejér 定理）。

10.4　幂级数、递推与收敛真题

真题 74　递推微分方程后求幂级数和

来源：2009 年第 1 届，非数学类，七，[S01]

$u_n'=u_n+x^{n-1}\mathrm{e}^{x}$，$u_n(1)=\mathrm{e}/n$。求 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 及定义区间。

详解：乘积分因子 e^{-x}，得 $(\mathrm{e}^{-x}u_n)'=x^{n-1}$；用初值积分得 $u_n=\mathrm{e}^{x}x^{n}/n$。因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=-\mathrm{e}^{x}\ln(1-x),\quad |x|<1.$$

在 $x=-1$ 交错收敛，级数和由 Abel 定理得 $-\mathrm{e}^{-1}\ln 2$；$x=1$ 项为 e/n 发散；$x<-1$ 通项不趋零。因此收敛集合 $\boxed{[-1,1)}$。

真题 75　从几何级数求有理函数和

来源：2011 年第 3 届，非数学类，一 (4)，[S03]

求 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)x^{2n-2}/2^{n}$ 的和与定义域，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)/2^{2n-1}$。

详解：令 $q=x^2/2$，用 $\sum q^{n-1}=(1-q)^{-1}$ 及其导数，得

$$S(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)q^{n-1}=\frac{1+q}{2(1-q)^2}=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}.$$

根值检验得 $|x|<\sqrt{2}$，端点通项不趋 0。所求数值为 $S(1/\sqrt{2})=\boxed{10/9}$。

真题 76　二阶导数控制函数值级数

来源：2013 年第 5 届，非数学类，二，[S05]

f 在 0 二阶可导，且 $\lim_{x\to0} f(x)/x = 0$。证明 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(1/n)|$ 收敛。

详解：极限先给出 $f(0)=0$。由差商定义 $f'(0)=0$。二阶 Taylor–Peano 式给 $f(x)=\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)=O(x^2)$，所以 $|f(1/n)|\le C/n^2$ 对充分大的 n 成立。比较 p 级数，结论成立。这里二阶可导足以有 Peano 展开，不需要假设 f'' 连续。

真题 77　调和数与非负双重求和

来源：2013 年第 5 届，非数学类，七，[S05]

求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{(n+1)(n+2)}$，其中 $H_n=\sum_{k=1}^{n} 1/k$。

详解：项均非负，可先按有限矩形求和，再由单调极限交换次序：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(n+1)(n+2)} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\sum_{n=k}^{\infty}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)} = \boxed{1}.$$

非负项交换不依赖先验收敛，若换成带符号项则须另证绝对/一致收敛。

真题 78　跳跃点傅里叶和

来源：2015 年第 7 届，非数学类，一 (4)，[S07]

将 $f(x)=3$（$-5\le x<0$）、$f(x)=0$（$0\le x<5$）作周期 10 延拓，求其傅里叶级数在 $x=0$ 的和。

详解：周期延拓在 0 的左极限为 3、右极限为 0。Dirichlet 收敛定理给跳跃平均值 $\boxed{3/2}$。级数的和并非函数在跳点所定义的 $f(0)=0$；边界约定不改变跳跃平均。

真题 79　阶乘分母的整系数拆分

来源：2015 年第 7 届，非数学类，四，[S07]

求 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$ 及收敛半径。

详解：令 $t=x-1, m=n+1$。因为 $(n^3+2)=(m-1)^3+2=m^3-3m^2+3m+1$，且 $\sum m^3t^m/m!=(t^3+3t^2+t)\mathrm{e}^t$、$\sum m^2t^m/m!=(t^2+t)\mathrm{e}^t$、$\sum mt^m/m!=t\mathrm{e}^t$，整理后

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n = \frac{(t^3+t+1)\mathrm{e}^t-1}{t}}.$$

$t=0$ 取连续延拓，值为 2。阶乘使半径 $\boxed{R=\infty}$。可用首两项复核封闭式：常数项 2，t 项 3/2。

真题 80　对幂级数求导再积分

来源：2023 年第 15 届，非数学 B 类，四，[S15B]

求 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域与和。

详解：半径为 1。对 $|x|<1$ 求导两次：

$$S''(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{2}{1+x^2}.$$

$S(0)=S'(0)=0$，积分得 $S'(x)=2\arctan x$、$S(x)=2x\arctan x-\ln(1+x^2)$。在端点原级数绝对收敛，因为通项绝对值为 $O(n^{-2})$；端点由连续延拓，故 $\boxed{x\in[-1,1]}$。

真题 81　部分分式决定 Taylor 半径与端点

来源：2024 年第 16 届，非数学 B 类，三，[S16B]

求 $f(x)=1/[(x-1)(x+3)]$ 在 $x=2$ 的 Taylor 级数及收敛区间。

详解：令 $h=x-2$，

$$f(x)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+h}-\frac{1}{5+h}\right)=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(1-5^{-n-1})h^n.$$

最近奇点距中心 1，故半径为 1，区间 $(1,3)$。在 $h=1$ 通项不趋零；在 $h=-1$ 原函数有极点且通项不趋零，两个端点都发散。

真题 82　递推差分望远镜成正项级数和

来源：2023 年第 15 届，非数学 A 类，六，[S15A]

$x_0=1/3$，$x_{n+1}=x_n^2/(1-x_n+x_n^2)$。求 $\sum_{n=0}^{\infty}x_n$。

详解：对 $0<x<1$，有 $0<x^2/(1-x+x^2)<x$，故 $x_n\downarrow 0$。直接通分可得

$$\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}=x_n.$$

求和望远镜：$\sum_{n=0}^{N}x_n=\frac{x_0}{1-x_0}-\frac{x_{N+1}}{1-x_{N+1}}\to\boxed{1/2}$。

真题 83　两个不可公度周期迫使 Fourier 系数消失

来源：2016 年第 8 届，非数学类，六，[S08]

f 可微，且 $f(x+2)=f(x+\sqrt{3})=f(x)$。用 Fourier 方法证明 f 为常数。

详解：将 f 看作周期 2 的连续函数，系数 $c_n=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{e}^{-in\pi x}\,\mathrm{d}x$。由周期 2 的函数平移不变性，对 $\sqrt{3}$ 作换元可得 $c_n=\mathrm{e}^{in\pi\sqrt{3}}c_n$。若 $n\neq 0$，$n\sqrt{3}$ 非整数，故相位不为 1，$c_n=0$。所有非零频率系数消失，傅里叶唯一性（Fejér 定理）推出 $f=c_0$。

真题 84　积分定义数列的敛散、渐近与精确和

来源：2020 年第 12 届，非数学类，七，[S12]

$u_n=\int_0^1(1+t^4)^{-n}\,\mathrm{d}t$。讨论 $\sum(-1)^{n-1}u_n$、$\sum u_n$、$\sum u_n/n^p$，并求 $p=1$ 时的和。

详解：被积函数随 n 严格下降，且 $u_n\to 0$（由控制收敛，$t>0$ 时点态趋零），所以交错级数收敛。对 $0\le t\le n^{-1/4}$，$(1+t^4)^n\le(1+1/n)^n<\mathrm{e}$，故 $u_n\ge \mathrm{e}^{-1}n^{-1/4}$；于是 $\sum u_n$ 发散。对 $p=1$，非负项 Tonelli 允许求和与积分交换：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\int_0^1\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1+t^4)^{-n}}{n}\,\mathrm{d}t=\int_0^1\ln(1+t^{-4})\,\mathrm{d}t=\ln 2+4u_1.$$

最后一步将对数写成 $\ln(1+t^4)-4\ln t$，对第一项分部。又 $u_1=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}=\frac{\sqrt2}{8}[\pi+2\ln(1+\sqrt2)]$，故 $\boxed{\sum u_n/n=\ln 2+\frac{\sqrt2}{2}[\pi+2\ln(1+\sqrt2)]}$。对 $p>1$，$0<u_n\le 1$ 且 $u_n/n^p\le 1/n^p$，故收敛。$p<1$ 时由于 $u_n\ge cn^{-1/4}$，若 $p<3/4$ 级数发散；$3/4\le p<1$ 需要更精确渐近，不能由上述粗下界断言。实际上令 $s=n^{1/4}t$ 并用 Laplace 极限得 $u_n\sim n^{-1/4}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-s^4}\,\mathrm{d}s=\Gamma(1/4)/(4n^{1/4})$，故 $\sum u_n/n^p$ 收敛当且仅当 $p>3/4$。在 $p=3/4$ 比较调和级数发散。

附录 A　考场方法速查与复习安排

A.1　题型信号 → 优先方法

题面信号	先试的动作与检查点
$n \to \infty$，多项乘积	望远镜、取对数、等价首项、单调有界；对数取值前检查正性
1^∞、$(1+u_n)^{v_n}$	取 $v_n \ln(1+u_n)$，确认乘积极限
差分 $g(n+1)-g(n)$	中值定理或 Stolz；Stolz 要核实分母单调趋无穷
正弦在等距点求和	识别黎曼和，先确认归一化步长
分子中连续多项相减	泰勒展开到抵消后的首个非零项；每个等价量要对应同一趋近变量
零点存在或根数	介值定存在，严格单调定唯一，Rolle 反复使用定上界
两点函数值差	Lagrange；两个区间内各有导数点常先造一个中间分点
$f' + pf$ 与所求等于零	乘 $\mathrm{e}^{\int p}$ 构造导数
积分式等于函数	先设积分为常数，或求导消去积分，再回代定常数
反常积分的振荡因子	Dirichlet / Abel；绝对收敛单独判，瑕点分段
x^2+y^2、圆盘、径向函数	极坐标；面积元别漏 r
球/锥/球壳、$x^2+y^2+z^2$	球坐标；明确极角是从轴还是从平面量起
椭球二次式	配方、平移、缩放成球；列出 Jacobian
曲线 $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 闭合	Green 前查内部无奇点及方向
闭曲面通量	Gauss 前查闭合、外法向、场在区域内光滑
边界曲线环流与旋度	Stokes 检查右手定向；可换为容易计算的跨曲面
高阶复合偏导	先命名内层变量，列一阶链式式子，再逐项求导
隐函数偏导	先由原式找所求点的函数值，再对指定变量求导并代点
约束最值且约束简单	优先消元；Lagrange 提供候选，最后检查边界与奇点
$n!$ 或 a^n 系数	比值法求收敛半径，幂级数封闭和先尝试系数拆分
数列项定义成积分	积分估计单调与趋零；换序须非负或绝对收敛

A.2　考场十条检查

1. 极限题先写趋近方向，$x \to 0^+$ 与双侧不能混。
2. 泰勒展开必须写清阶数，若首项抵消就继续展开。
3. 中值定理逐条核对闭区间连续、开区间可导、端点关系。
4. 罗必达只针对适用的不定式；每次使用后重新核验。
5. 不定积分不要漏绝对值、定义区间与 C；定积分换元同步换限。
6. 反常积分在每个瑕点分别取极限，禁止把发散项相减。
7. 方向导数用单位向量；切线、曲面面积、坐标变换的系数分别核对。
8. 场积分先判断第一类/第二类、是否有向、曲线或曲面方向。
9. 幂级数端点与内部半径分开判，收敛域通常写区间端点。

10. 计算完代回原题；极值候选检查约束，隐函数候选检查非零条件。

A.3　四周复习路线

周次	学习内容	每周产出
第 1 周	极限、连续、导数、泰勒	整理一张展开表；完成真题 01—21；能解释每个极限展开到几阶
第 2 周	中值定理、积分、反常积分、ODE	完成 22—47；独立写出两个证明构造、三种积分判敛证明
第 3 周	空间几何、多元微分、重积分	完成 48—67；练习隐函数偏导和坐标区域草图
第 4 周	线面积分、级数、混合套题	完成 68—84；至少两次限时模拟，按错因补漏

时间更短时，按章节序号分为基础计算、综合计算、证明与提高三层；先保证每种题型至少完成一道，再集中补弱项。复盘需记“错误原因—正确触发信号—下次检查项”，不要只誊答案。

A.4　一页式公式回看

等价首项：$\sin x \sim x,\ \ln(1+x) \sim x,\ \mathrm{e}^x - 1 \sim x,\ 1 - \cos x \sim x^2/2.$

中值：$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$

Taylor：$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(a)h^k/k! + o(h^n).$

积分分部：$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$

线性 ODE：$y' + Py = Q, \quad y = \mathrm{e}^{-\int P}(\int Q\mathrm{e}^{\int P} + C).$

方向导数：$D_{\boldsymbol{e}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{e}, \quad |\boldsymbol{e}| = 1.$

二元曲面面积：$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$

极坐标：$\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$

球坐标：$\mathrm{d}V = \rho^2 \sin\phi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta.$

Green：$\oint (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \iint (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}A.$

Gauss：$\iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_{\Omega} \div \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V.$

Stokes：$\oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \operatorname{curl} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$

幂级数：$R^{-1} = \limsup |c_n|^{1/n}$；　端点各自判定。

此表供考前回看，完整条件仍以各章定理说明为准。

附录 B　历年试卷来源与题号核对

题目编号和年度以下载到并核查的试卷/答案页为准。S01—S14 为学校数学资料页打包转载的往届卷；S15—S17 为数学竞赛资料网站发布的近年非数学类卷及参考答案。后者作为可核查试卷副本使用，不称为竞赛官方发布。官方报名、赛制、当年考试安排和考纲应另查当年竞赛通知。

B.1　来源清单

编号	试卷	可核查入口
[S01]	第 1 届，2009，非数学类预赛	试题与解答 ZIP
[S02]	第 2 届，2010，非数学类初赛	试题与解答 ZIP
[S03]	第 3 届，2011，非数学类初赛	试题与解答 ZIP
[S04]	第 4 届，2012，非数学类初赛	试题与解答 ZIP
[S05]	第 5 届，2013，非数学类初赛	试题与解答 ZIP
[S06]	第 6 届，2014，非数学类预赛	试题与解答 ZIP
[S07]	第 7 届，2015，非数学类预赛	试题与解答 ZIP
[S08]	第 8 届，2016，非数学类预赛	试题与解答 ZIP
[S09]	第 9 届，2017，非数学类预赛	试题与解答 ZIP
[S10]	第 10 届，2018，非数学类预赛	试题与解答 ZIP
[S11]	第 11 届，2019，非数学类初赛	试题与解答 ZIP
[S12]	第 12 届，2020，非数学类初赛	试题与解答 ZIP
[S13]	第 13 届，初赛补赛	补赛试题与答案 ZIP
[S14]	第 14 届，初赛补赛（二）	补赛二试题 ZIP
[S15A]	第 15 届，2023，非数学 A 类	试题与参考答案 PDF
[S15B]	第 15 届，2023，非数学 B 类	试题与参考答案 PDF
[S16A]	第 16 届，2024，非数学 A 类	试题与答案解析 PDF
[S16B]	第 16 届，2024，非数学 B 类	试题与答案解析 PDF

编号	试卷	可核查入口
[S17A]	第 17 届，2025，非数学 A 类	试题与参考答案 PDF
[S17B]	第 17 届，2025，非数学 B 类	试题与参考答案 PDF

B.2　来源页面与使用说明

- 成都文理学院数学教学相关资料页集中列有第 1—14 届（含补赛）下载包：https://sxjm.cdcas.edu.cn/wjxz/sxjsst/C700502index_1.htm。表中每条链接进入该页所列压缩包的直链。
- 近年 2024、2025 试卷及答案可由数学竞赛资料网站的届次页核查：https://www.cmathc.org.cn/csst/323.html、https://www.cmathc.org.cn/csst/359.html；表内链接直接到对应 A/B PDF。
- 竞赛当年的赛制、参赛类别、指定教材或考试范围，需以当年竞赛通知为准。西安交通大学 2023 届组织信息页可作 A/B 分类历史背景参考：https://2023math.icrp.xjtu.edu.cn/，不代表 2026 年通知。

题干在正文中均作简洁转述，仅保留解题所需条件；完整题目请点开原卷核对。参考答案供定位题意，不作为本资料推导的唯一依据。尤其是旧版扫描卷的符号，需结合原页图像辨读；正文已对易混符号与计算独立复核。